



**ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI
RENDAMAN AIR HANGAT PADA PASIEN DM TIPE 2
DENGAN DIAGNOSA KEPERAWATAN NYERI KRONIS
DI RS PRIMA HUSADA MALANG**

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Keperawatan Pada Program Studi Profesi Ners
STIKes Kendedes Malang

**Disusun Oleh:
FAIDATUL CHASANA
2301100413**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDEDES
MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI RENDAMAN AIR HANGAT PADA PASIEN DM TIPE 2 DENGAN DIAGNOSA KEPERAWATAN NYERI KRONIS DI RS PRIMA HUSADA MALANG

Telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan pada tanggal
25 September 2024

Mahasiswa,

Faidatul Chasanah
2301100413

Pembimbing I

Pembimbing II

Ns. Eny Rahmawati, M.Kep
NIDN: 0728097503

Ns.Erwanto, S.Kep., MMRS
NIDN: 07028804

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Ns. Nurul Anjarwati, M.Kep, Sp.Kep.An
NIDN: 0726068301

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Ilmiah Akhir Ners ini diajukan oleh:

Nama : Faidatul Chasanah

NIM : 2301100413

Program Studi : Profesi Ners

Judul : Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Rendaman Air Hangat pada Pasien DM Tipe 2 dengan Diagnosa Keperawatan Nyeri Kronis di RS Prima Husada Malang

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ners pada Program Studi Profesi Ners Keperawatan STIKES Kendedes Malang.

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 25 September 2024

Mengertahui,

Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, S.Kep., M.Kep.

NIDN: 0711078807

Penguji

(.....)

Tanda tangan

(.....)

Tanggal

Ns. Eny Rahmawati, M.Kep

NIDN: 0728097503

Pembimbing I

(.....)

Tanda tangan

(.....)

Tanggal

Ns.Erwanto, S.Kep., MMRS

NIDN: 07028804

Pembimbing II

(.....)

Tanda tangan

(.....)

Tanggal

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Ns. Nurul Anjarwati, M.Kep, Sp.Kep.An

NIDN: 0726068301

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik STIKES Kendedes Malang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faidatul Chasanah

NIM : 2301100413

Program Studi : Profesi Ners

Jenis Karya : Karya Ilmiah Akhir Ners

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada STIKES Kendedes Malang Hak Bebas Roralti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI RENDAMAN AIR

HANGAT PADA PASIEN DM TIPE 2 DENGAN DIAGNOSA

KEPERAWATAN NYERI KRONIS DI RS PRIMA HUSADA MALANG

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini STIKES Kendedes berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencntumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya,

Dibuat di : Malang

Pada Tanggal : 25 September 2024

Yang menyatakan,

Faidatul Chasanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan, akal dan kesempatan pada manusia untuk berbuat. Hanya karena izin-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Ilmiah Akhir Ners dengan judul **“Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Rendaman Air Hangat pada Pasien DM Tipe 2 dengan Diagnosa Keperawatan Nyeri Kronis di RS Prima Husada Malang”**.

Karya Ilmiah Ahir Ners (KIAN) ini juga dapat terselesaikan dengan dukungan dan bimbingan para dosen serta berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. dr. Muljo Hadi Sungkono, SpOG (K), selaku Pembina Yayasan Kendedes Malang
2. drg. Suharwati, selaku Ketua Yayasan Kendedes Malang
3. dr. Endah Puspitorini, MScIH, DTMPH, selaku PLH STIKes Kendedes Malang
4. Dr Jenny J S Sondakh, S.Si. T,M. Clin.Mid, selaku Ketua STIKes Kendedes Malang
5. Ns. Nurul Anjarwati, M.Kep., S.Kep.An, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Kendedes Malang
6. Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, S.Kep., M.Kep., selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Kendedes Malang
7. Ns. Eny Rahmawati, M.Kep, selaku Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan Karya Ilmiah Ahir Ners (KIAN) ini.
8. Ns.Erwanto, S.Kep., MMRS, selaku Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan Karya Ilmiah Ahir Ners (KIAN) ini
9. Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, S.Kep., M.Kep., selaku Penguji Karya Ilmiah Ahir Ners (KIAN) saya.

10. Tim dosen pengajar Profesi Ners STIKes Kendedes Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun Karya Ilmiah Akhir Ners ini
11. dr. Nur Mazidah, selaku PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
12. Kedua orangtua dan siapa saja yang terlibat memberi dukungan kepada saya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini, Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi profesi dan semua pihak.

Malang, 25 September 2024

Penulis

Faidatul Chasanah

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI RENDAMAN AIR HANGAT PADA PASIEN DM TIPE 2 DENGAN DIAGNOSA KEPERAWATAN NYERI KRONIS DI RSPRIMA HUSADA MALANG

Faidatul Chasanah, S.Kep¹; Ns. Eny Rahmawati; M.Kep²; Pembimbing II Ns. Erwanto, S.Kep., MMRS³, Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, S.Kep., M.Kep⁴,

Latar belakang: Gangguan neuropati pada pasien diabetes mellitus (DM) dengan gejala nyeri seringkali terjadi, karena neuropati merupakan satu bentuk komplikasi kronik dari penyakit tersebut. Terapi rendaman air hangat merupakan terapi non-farmakologis yang sering digunakan untuk mengatasinya. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan pemberian terapi rendaman air hangat pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang.

Metode: Studi kasus ini disusun melalui serangkaian asuhan keperawatan meliputi: pengkajian, analisa data, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi. Proses pengkajian dan pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil: Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan dua diagnosa pada 3 pasien kelolaan. yaitu nyeri kronis (masalah utama) dan perfusi perifer tidak efektif. Masing-masing pasien mendapatkan intervensi manajemen nyeri melalui terapi non-farmakologis (rendaman air hangat) yang dilakukan selama 3 hari dengan frekuensi 1 kali sehari dengan durasi 15 menit untuk mengatasi masalah prioritas nyeri kronis. Setelah dilakukan lima tindakan keperawatan tersebut selama 3 x 24 jam, hasil evaluasi pada hari ketiga setelah perlakuan yang ke-3 menunjukkan data subjektif dimana ketiga pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang. Data objektif menunjukkan penurunan skala nyeri menjadi 1-2 berdasarkan NRS.

Kesimpulan: Terapi rendaman air hangat mampu menurunkan nyeri neuropatik, karena terapi tersebut akan menurunkan glukosa darah yang tidak normal menjadi normal dan akan menghasilkan hormon endorfin yang akan menurunkan derajat nyeri yang dirasakan pasien.

Kata Kunci: Diabetes Mellitus, Neuropati, Nyeri Kronis, Rendaman Air Hangat

¹ Mahasiswa pendidikan Profesi Ners STIKes Kendedes Malang

² Dosen pendidikan Profesi Ners STIKes Kendedes Malang

³ Dosen pendidikan Profesi Ners STIKes Kendedes Malang

⁴ Dosen pendidikan Profesi Ners STIKes Kendedes Malang

ASBTRACT

NURSING CARE PROVIDING WARM WATER SOAKING THERAPY TO TYPE 2 DM PATIENTS WITH NURSING DIAGNOSIS OF CHRONIC PAIN IN PRIMA HUSADA HOSPITAL-MALANG

Faidatul Chasanah, S.Kep¹; Ns. Eny Rahmawati; M.Kep²; Pembimbing II Ns. Erwanto, S.Kep., MMRS³, Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, S.Kep., M.Kep⁴.

Background: Neuropathy disorders in diabetes mellitus (DM) patients with symptoms of pain often occur, because neuropathy is a form of chronic complication of this disease. Warm water soaking therapy is a non-pharmacological therapy that is often used to treat this. This case study aims to determine nursing care providing warm water soaking therapy to type 2 DM patients with a nursing diagnosis of chronic pain in Prima Husada Hospital, Malang.

Method: This case study is structured through a series of nursing care including: assessment, data analysis, nursing intervention, implementation and evaluation. The process of assessing and collecting data was carried out using various techniques, including: interviews, observation and documentation.

Results: Based on the results of the assessment, two diagnoses were obtained in 3 managed patients, namely chronic pain (the main problem) and ineffective peripheral perfusion. Each patient received pain management intervention through non-pharmacological therapy (warm water soaking) which was carried out for 3 days with a frequency of 1 time a day for 15 minutes to overcome priority chronic pain problems. After carrying out these five nursing actions for 3 x 24 hours, the evaluation results on the third day after the 3rd treatment showed subjective data where the three patients said the pain in both legs had reduced. Objective data showed a reduction in pain scale to 1-2 based on NRS.

Conclusion: Warm water immersion therapy can reduce neuropathic pain, because this therapy will reduce abnormal blood glucose to normal and will produce endorphins which will reduce the degree of pain felt by the patient.

Keywords: Diabetes Mellitus, Neuropathy, Chronic Pain, Warm Water Soaking

¹ Student of Nurse Professional Education at Institute of Health Science of Kenedes Malang

² Lecturer of Nurse Professional Education at Institute of Health Science of Kenedes Malang

³ Lecturer of Nurse Professional Education at Institute of Health Science of Kenedes Malang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ASBTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Diabetes Melitus	8
2.2 Konsep Neuropati Diabetik.....	21
2.3 Konsep Rendaman Air Hangat	31
2.4 Konsep Nyeri Neuropatik	33
2.5 Asuhan Keperawatan pada Nyeri Neuropatik.....	37
2.6 Kerangka Konsep.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Desain Penelitian.....	45
3.2 Subjek Studi Kasus	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.4 Fokus Studi Kasus.....	47

3.5 Definisi Operasional	47
3.6 Instrumen Studi Kasus	47
3.7 Prosedur Pengumpulan Data	48
3.8 Analisis Data dan Penyajian Data	49
3.9 Etika Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pathway DM Tipe 2	18
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Studi Kasus.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asuhan Keperawatan Nyeri Kronis Berdasarkan SDKI, SLKI dan SIKI (3S)	41
Tabel 3.1 Definisi Operasional	45
Tabel 4.1 Perbandingan Data Hasil Pengkajian dan Diagnosa Keperawatan sebelum Pemberian Rendaman Air Hangat (RAH) pada 3 Pasien.....	54
Tabel 4.2 Perbandingan Penurunan Nyeri Kronis setelah Pemberian Rendaman Air Hangat (RAH) pada 3 Pasien	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Menjadi Responden	73
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden	74
Lampiran 3. SOP Rendam Kaki Air Hangat.....	75
Lampiran 4. Asuhan Keperawatan Ny. S.....	77
Lampiran 5. Asuhan Keperawatan Ny. L.....	89
Lampiran 6. Asuhan Keperawatan Ny. S.U	101
Lampiran 7. Dokumentasi.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat global, regional, nasional dan lokal. DM merupakan penyakit metabolik yang melibatkan peningkatan kadar glukosa darah yang tidak tepat (Sapra and Bhandari 2023). Salah satu tipe penyakit ini adalah DM tipe 2 yang merupakan ancaman serius bagi pembangunan kesehatan, karena penyakit ini bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan lain seperti kebutaan, makroangiopati, nefropati diabetik, kaki dabetik dan lain sebagainya (Farmaki *et al.* 2020).

World Health Organization (WHO 2022) dengan mengutip *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME 2020) menyebut secara global pada tahun 2014 terdapat 8,5% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menderita DM. Kemudian angka persentase itu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Hal itu misalnya bisa dilihat dari data sebanyak 1,5 juta kematian secara global pada tahun 2019 untuk usia sebelum 70 tahun dimana 48% di antaranya disebabkan oleh penyakit DM. Hasil Riset Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes 2018) paling mutakhir melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 1,5% (1.017.290) penderita DM berdasarkan diagnosis dokter untuk penduduk semua umur. Jawa Timur dilaporkan menyumbang sebanyak 2% (151.878) penderita DM. Para penderita DM di provinsi ini terus meningkat dari

tahun ke tahun. Data pada tahun 2019 menyebutkan terdapat lebih dari 840.000 penderita DM di Jawa Timur. Sementara itu, di Kabupaten Malang sendiri terdapat lebih dari 40.000 penderita DM (Dinkes Jatim 2020). Kemudian rata-rata penderita DM di salah satu rumah sakit swasta yaitu RS Prima Husada Malang kurang lebih 30 orang dalam tiap bulannya (berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada awal Maret 2024).

DM tipe 2 merupakan salah satu tipikal diabetes yang paling umum dimana hal itu disebabkan oleh kombinasi dua faktor utama, yaitu gangguan sekresi insulin oleh sel β pankreas dan ketidakmampuan jaringan sensitif insulin untuk merespon insulin secara tepat (Galicia-Garcia *et al.* 2020). Peningkatan mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Pasien yang mengalami defisiensi insulin tidak dapat mempertahankan kadar glukosa plasma puasa yang normal atau toleransi sesudah makan (Simamora, Siregar, and Hidayah 2020).

Selanjutnya, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan komplikasi kerusakan pada pembuluh darah, baik pembuluh darah besar (makrovaskular) ataupun pembuluh darah kecil (mikrovaskular). Beberapa komplikasi makrovaskuler seperti ulkus diabetik kaki, penyakit jantung koroner, dan serebrovaskular. Sementara beberapa komplikasi mikrovaskuler seperti neuropati diabetik, nefropati diabetik dan retinopati diabetik (Saputri, 2020; Simamora *et al.*, 2020). Neuropati merupakan kelainan pada sel dan serabut saraf tepi yang bermanifestasi sebagai akibat sekunder dari

berbagai patologi, salah satunya dari DM (Hammi and Yeung 2022). Neuropati sebagai komplikasi dari DM seringkali disebut dengan neuropati diabetik, yaitu gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan kesemutan, nyeri atau mati rasa (Bernetti *et al.* 2021). Neuropati diabetik memang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, namun lebih sering terjadi atau lebih sering menyerang saraf yang ada di kaki (Bernetti *et al.* 2021).

Penyebab terjadinya neuropati diabetik tidak diketahui secara pasti. Namun, para ahli berpendapat bahwa gangguan saraf tersebut terjadi karena tingginya kadar gula yang tidak terkontrol dan telah melemahkan dinding pembuluh darah sebagai pemberi asupan oksigen dan nutrisi untuk sel saraf, sehingga saraf di seluruh tubuh pada akhirnya mengalami kerusakan (PERKENI 2021a). Pendapat lain menyatakan bahwa neuropati diabetik terjadi karena terganggunya fungsi saraf dan kematian sel yang diakibatkan karena stress oksidatif dan inflamasi. Hiperglikemia, dislipidemia, dan resistensi insulin sangat berkontribusi dalam disregulasi dari jalur metabolik yang secara kolektif menyebabkan ketidakseimbangan redoks mitokondria. Hal ini kemudian menyebabkan hilangnya simpanan energi aksonal dan kerusakan aksonal yang selanjutnya menyebabkan terjadinya neuropati diabetik (Feldman *et al.* 2019).

Lamanya menderita diabetes dan level haemoglobin A1c (HbA1c) merupakan faktor utama terjadinya neuropati diabetik. Selain dua faktor utama ini, biasanya juga diikuti oleh faktor metabolik lain yang berhubungan dengan terjadinya neuropati diabetik, khususnya pada DM Tipe 2, antara lain resistensi insulin dan hipertensi (Feldman *et al.* 2019).

Neuropati diabetik dengan gejala kesemutan atau nyeri, utamanya yang terjadi pada kaki, pada dasarnya dapat dicegah atau ditunda dengan pengendalian metabolisme yang baik dan menjaga kadar gula darah tetap berada dalam batas normal. Penatalaksanaan utamanya dibagi menjadi empat pilar yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologi (Soelistijo *et al.*, 2021; Hartono, 2019). Permasalahan nyeri, termasuk nyeri neuropatik, juga dapat diatasi dengan terapi non-farmakologis (PPNI 2019b). Beberapa sumber menyebutkan bahwa aplikasi terapi nonfarmakologi rendaman air hangat pada kaki penderita DM juga dapat membantu merangsang saraf-saraf perifer, sehingga dapat menurunkan derajat neuropatinya. Intervensi rendaman air hangat pada kaki penderita DM tipe 2 secara fisiologis memberikan efek vasodilatasi pada pembuluh darah sehingga aliran darah akan semakin lancar (Permatasari *et al.*, 2020). Penelitian telah menunjukkan temuan yang menyatakan bahwa rendaman kaki air hangat bisa menurunkan skor gejala neuropati. Hal itu karena aplikasi rendaman air hangat mampu meningkatkan perfusi jaringan perifer pada pasien DM (Andarni 2021).

Penelitian terkait aplikasi rendaman air hangat pada penderita DM dengan komplikasi neuropati yang dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada masih sangat minim, terlebih penelitian yang sifatnya studi kasus. Karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) “Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Rendaman Air Hangat pada Pasien DM Tipe 2 dengan Diagnosa Keperawatan Nyeri Kronis di RS Prima Husada Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah studi kasus ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pemberian terapi rendaman air hangat pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan pemberian terapi rendaman air hangat pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang-

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian masalah keperawatan pada pada pasien dm tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang;
2. Menyusun diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritas pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang;
3. Merencanakan tindakan keperawatan secara kontinyu pada pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang;

4. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang;
5. Melakukan evaluasi atas tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang; dan
6. Mendokumentasikan asuhan keperawatan yang dtelah dilakukan pada pasien DM tipe 2 dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis di RS Prima Husada Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Keilmuan

Secara kesilmuan, hasil studi kasus ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan baru dalam kajian neuropati sebagai salah satu komplikasi penyakit DM dan penggunaan intervensi komplementer untuk menurunkan derajat nyeri kronis pasien DM berdasarkan hasil studi ini.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi Penulis

Hasil studi kasus ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penerapan rendaman air hangat dalam rangka

untuk mencegah atau untuk mengatasi gangguan neuropati dengan gejala nyeri kronis pada pasien DM tipe 2.

2. Bagi Rumah Sakit

Manfaat bagi rumah sakit yang menjadi lokasi dari studi kasus ini, yaitu RS Prima Husada Malang, diharapkan bisa menjadi salah satu upaya tindakan preventif dan promotif bagi penderita DM tipe 2 yang berkunjung ke rumah sakit untuk berobat, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan citra rumah sakit tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan karyawan di instansi terkait yang membaca hasil studi kasus ini.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat dari hasil studi kasus ini yaitu diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi dalam kaitannya dengan cara mengontrol DM tipe 2 dan cara melakukan rendaman air hangat sebagai salah satu upaya menanggulangi komplikasi-nya yaitu neuropati, terutama dengan gejala nyeri kronis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Diabetes Melitus

2.1.1 Definisi Diabetes Melitus

Diabetes berasal dari bahasa latin yang berarti "melewati", mengacu pada salah satu gejala khas pada penderita diabetes yaitu poliuria. Kata mellitus berarti "dari madu" yang berarti glikosuria yang merupakan salah satu ciri dari diabetes insipidu (Rodriguez-Saldana 2019). *World Health Organization* (WHO 2023) mendefinisikan diabetes melitus (DM) sebagai sebuah sindrom metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat salah satu dari beberapa kondisi yang menyebabkan sekresi dan/atau tindakan insulin yang rusak. Pendapat sejenis menyatakan bahwa penyakit DM pada dasarnya merupakan penyakit kronis yang tidak menular dimana biasanya ditandai dengan adanya peningkatan pada kadar gula dalam darah yang melebihi normal (Nurhidayati, Suciana, and Zulcharim 2019). Hal senada juga disampaikan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI 2021b) bahwa penyakit DM merupakan suatu penyakit metabolik yang memiliki karakteristik hiperglikemia yang disebabkan oleh adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.

Berdasarkan sejumlah definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyakit DM adalah penyakit metabolik

kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan seiring waktu bisa menyebabkan timbulnya sejumlah komplikasi seperti kerusakan pada ginjal, jantung, mata dan lain-lain.

2.1.2 Klasifikasi dan Etiologi Diabetes Melitus

Penyakit DM diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu: DM tipe-1, DM tipe-2, DM gestasional dan DM tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Berikut penjelasan masing-masing tipe DM tersebut:

1. DM tipe-1

DM tipe-1 ini disebut juga dengan *insulin dependent diabetes melitus* (IDDM) yang terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas dimana hal itu disebabkan oleh autoimun dan idiopatik (PERKENI 2021b). Autoimunitas tersebut biasanya melibatkan faktor lingkungan dan genetik (Giwa *et al.* 2020).

2. DM tipe 2

DM tipe-2 ini disebut dengan *non-insulin dependent diabetes melitus* (NIDDM). Tipe DM ini saat ini paling banyak diderita manusia. DM tipe ini terjadi karena sejumlah alasan: mulai dari DM yang berpengaruh pada resistensi insulin (insulin yang berkurang) dimana hal itu disertai dengan defisiensi insulin relatif sampai pada DM yang dominan efek sekresi insulin dimana hal itu disertai dengan resistensi insulin (PERKENI 2021b).

3. DM gestasional

DM tipe ini biasanya terdiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dimana sebelum kehamilan seorang ibu tidak pernah menderita penyakit DM (PERKENI 2021b).

4. DM tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain

DM tipe ini biasanya disebabkan oleh (a) sindroma diabetes monogenik (seperti halnya diabetes neonatal, *maturity – onset diabetes of the young* [MODY]); (b) penyakit eksokrin pankreas (seperti halnya fibrosis kistik dan pankreatitis); dan (c) obat atau zat kimia (seperti halnya penggunaan *glukokortikoid* pada pasien yang mendapat terapi HIV/AIDS atau pada pasien pasca melakukan transplantasi organ) (PERKENI 2021b).

Walker *et al.* (2020) menyatakan bahwa semua sel tubuh membutuhkan energi yang sumber utamanya adalah glukosa. Glukosa membutuhkan hormon insulin untuk masuk ke dalam sel. Pada penyakit diabetes, terdapat kekurangan insulin atau insulin yang ada tidak dapat bekerja dengan baik sehingga menyebabkan berbagai gejala dan gangguan kesehatan. Pada penderita diabetes melitus, glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke sel sehingga kehilangan sumber energi yang biasa. Tubuh mencoba membuang kelebihan glukosa yang ada dalam darah dengan mengeluarkannya melalui urin kemudian menggunakan lemak dan protein (dari otot) sebagai sumber energi alternatif. Hal ini mengganggu proses tubuh dan menyebabkan gejala DM.

Susanti and Hudiyawati (2019) menyatakan bahwa beberapa penyebab dari penyakit diabetes melitus antara lain:

1. Genetik

Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit DM. Sekitar 50% penderita diabetes tipe 2 mempunyai orang tua yang juga menderita diabetes, dan lebih dari sepertiga penderita diabetes mempunyai saudara yang mengidap diabetes.

2. Obesitas

Obesitas merupakan faktor risiko DM yang paling penting untuk diperhatikan. Lebih dari 8 diantara 10 penderita diabetes tipe II adalah orang yang gemuk. Hal disebabkan karena semakin banyak jaringan lemak, maka jaringan tubuh dan otot akan semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama jika lemak tubuh terkumpul di daerah perut. Lemak ini akan menghambat kerja insulin sehingga gula tidak dapat diangkut ke dalam sel dan menumpuk dalam peredaran darah.

3. Sindrom metabolik

Sindrom metabolik adalah sebuah keadaan dimana seseorang menderita tekanan darah tinggi, disertai kegemukan dan kandungan gula serta lemak yang tinggi dalam darahnya. Menurut WHO dan NCEP-ATP III, orang yang menderita sindrom metabolik adalah mereka yang mempunyai kelainan yaitu tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mg/dl, kolesterol HDL kurang dari 40 mg/dl, trigliserida darah lebih dari 150 mg/dl, obesitas sentral dengan BMI lebih dari 30.

4. Pola makan dan pola hidup

Pola makan yang terbiasa dengan makanan yang banyak mengandung lemak dan kalori tinggi sangat berpotensi untuk meningkatkan resiko terkena DM. Adapun pola hidup buruk adalah pola hidup yang tidak teratur dan penuh tekanan kejiwaan seperti stres yang berkepanjangan, perasaan khawatir dan takut yang berlebihan serta jauh dari nilai-nilai spiritual. Hal ini diyakini sebagai faktor terbesar untuk seseorang mudah terserang penyakit berat baik diabetes maupun penyakit berat lainnya. Di samping itu aktivitas fisik yang rendah juga berpotensi untuk seseorang terjangkit penyakit DM.

5. Usia

Pada diabetes melitus tipe 2, usia yang berisiko ialah usia diatas 40 tahun. Tingginya usia seiring dengan banyaknya paparan yang mengenai seseorang dari unsur-unsur di lingkungannya terutama makanan.

6. Konsumsi obat

Konsumsi obat yang dimaksud ialah riwayat mengonsumsi obat - obatan dalam waktu yang lama seperti adrenalin, diuretik, kortokosteroid, ekstrak tiroid dan obat kontrasepsi.

2.1.3 Manifestasi Klinis Diabetes Melitus

Seseorang dapat dikatakan menderita DM apabila menderita dua dari tiga gejala yaitu:

1. Trias keluhan khas penderita DM yaitu polidipsi yaitu sering merasa haus, polifagi yaitu sering merasa lapar dan banyak makan tetapi berat badan cenderung turun, dan poliuri yaitu sering BAK terutama di malam hari.
2. Kadar glukosa darah pada waktu puasa lebih dari 120 mg/dl.
3. Kadar glukosa darah dua jam sesudah makan lebih dari 200 mg/dl.
4. Keluhan lain yang sering terjadi pada penderita diabetes mellitus adalah berat badan menurun, lemah, kesemutan, gatal, visus menurun, bisul/luka, keputihan (Margaret 2019).

Pendapat sejenis menyatakan bahwa manifestasi atau gejala umum penderita DM biasanya meliputi hal-hal berikut ini:

1. Terjadinya peningkatan rasa haus yang disebabkan oleh elektrolit dalam tubuh berkurang;
2. Peningkatan rasa lapar yang disebabkan oleh kadar glukosa dalam jaringan berkurang;
3. Urin yang mengandung glukosa;
4. Peningkatan osmoralitas filtrat glomerulus dan reabsorpsi air karena dihambat di dalam tubulus ginjal;
5. Dehidrasi yang disebabkan oleh meningkatnya kadar glukosa, sehingga menyebabkan cairan ekstraselular hipertonik dan air dalam sel keluar;
6. Kekelahan yang disebabkan oleh adanya gangguan pemanfaatan CHO dan hilangnya jaringan tubuh meskipun pada dasarnya asupan makan normal;

7. Kehilangan berat badan yang disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh dan penggunaan jaringan otot dan lemak yang diubah ke dalam bentuk energi; dan
8. Gejala lain seperti halnya berkurangnya penglihatan, kram konstipasi, dan penyakit candidiasis (Hardianto 2020).

2.1.4 Patofisiologi dan *Pathway* Diabetes Melitus Tipe-2

DM tipe 2 merupakan suatu kelainan metabolik dengan karakteristik utama adalah terjadinya hiperglikemik kronik. Meskipun pola pewarisannya belum jelas, faktor genetik dikatakan memiliki peranan yang sangat penting dalam munculnya DM tipe 2. Faktor genetik ini akan berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan seperti gaya hidup, obesitas, rendahnya aktivitas fisik, diet, dan tingginya kadar asam lemak bebas (Lestari and Sijid 2021).

Mekanisme terjadinya DM tipe 2 umumnya disebabkan karena resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa didalam sel. Resistensi insulin pada DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya

glukosa dalam darah, harus terjadi peningkatan jumlah insulin yang disekresikan (Lestari and Sijid 2021).

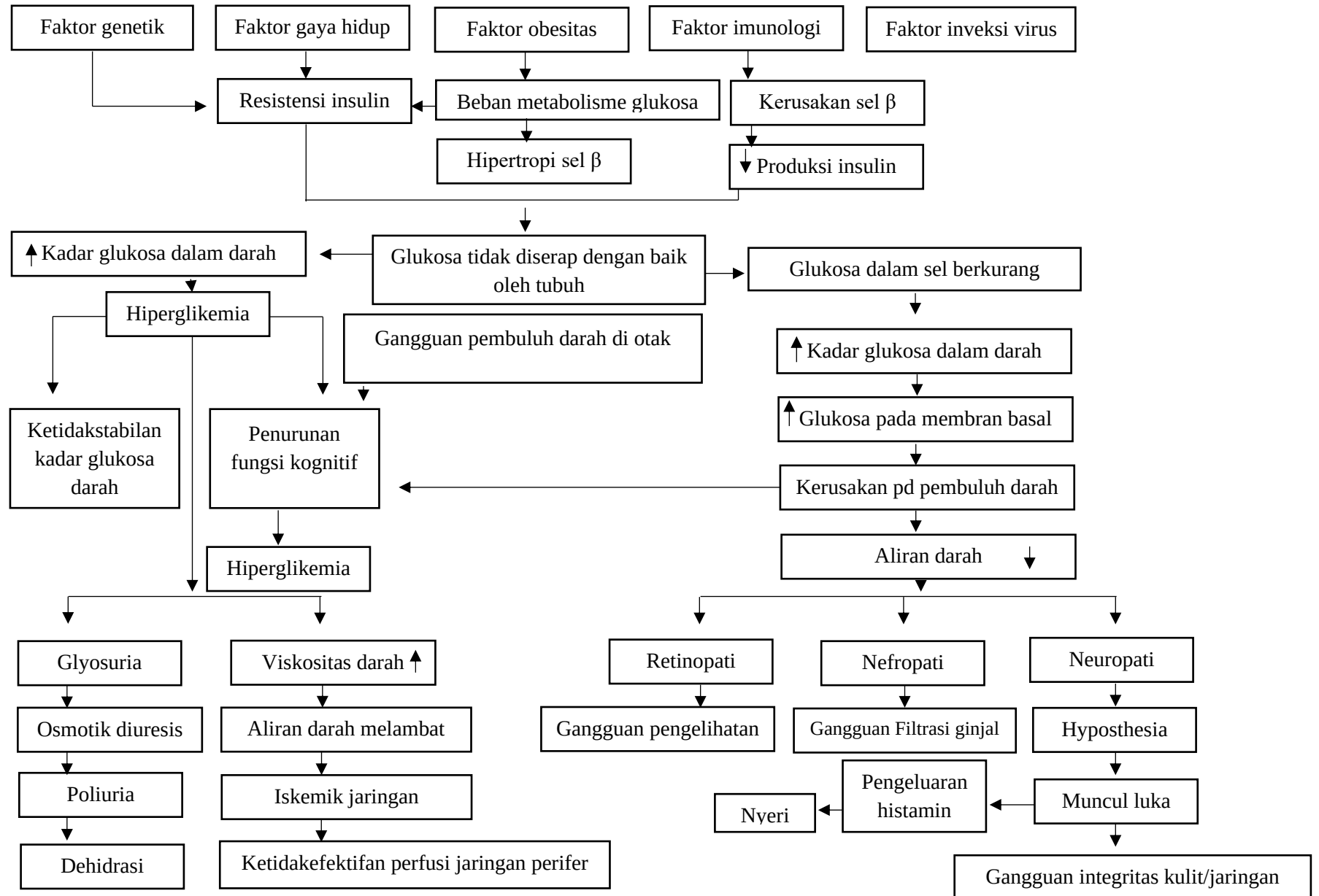
Insulin memiliki efek sebagai parakrin maupun endokrin. Sebagai parakrin, insulin dapat menghambat sekresi glukagon, sedangkan sebagai endokrin, insulin memiliki efek pada sel otot, hati dan jaringan lemak. Adanya insulin memudahkan glukosa darah masuk ke dalam sel sebagai sumber tenaga. Dalam metabolismenya, ada 4 macam glucose transporters (GLUT) yang bekerja pada sel yang berbeda-beda. Glukosa merangsang sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon. Insulin bekerja sebagai transporter dengan memindahkan glukosa darah masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Glukagon sendiri merupakan hormon antagonis dari insulin yang juga berfungsi dalam kontrol glukosa. Glukosa adalah senyawa siap pakai untuk menghasilkan energi. Ketika keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Adanya insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Selain itu, dengan bantuan insulin, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati (liver) dalam bentuk glikogen (Asniati and Hasana 2021).

Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel β tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi DM tipe 2. Meskipun

terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas DM tipe 2, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada DM tipe 2. Meskipun demikian, DM tipe 2 yang tidak terkontrol akan menimbulkan masalah akut lainnya seperti sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik (HHNK) (Smeltzer and Bare 2019).

Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat (selama bertahun-tahun) dan progresif, maka awitan DM tipe 2 dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan, seperti: kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada kulit yang lama-lama sembuh, infeksi vagina atau pandangan kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi). Salah satu konsekuensi tidak terdeteksinya penyakit DM selama bertahun-tahun adalah terjadinya komplikasi DM jangka panjang (misalnya, kelainan mata, neuropati perifer, kelainan vaskuler perifer) mungkin sudah terjadi sebelum diagnosis ditegakkan (Smeltzer and Bare 2019).

Berikut ini merupakan *pathway* penyakit DM tipe 2:



Gambar 2.1 Pathway Diabetes Melitus Tipe 2

2.1.5 Komplikasi Diabetes Melitus

Penyakit DM yang tidak mendapat kontrol glukosa yang adekuat akan menyebabkan sejumlah komplikasi yang bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: komplikasi akut metabolik (seperti hipoglikemia, ketoasidosis dan hiperosmolar) dan komplikasi lanjut atau jangka panjang (seperti halnya penyakit makrovaskuler [jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer dan stroke], mikrovaskuler [nefropati, neuropati dan retinopati] dan gabungan keduanya) (Hardianto 2020).

2.1.6 Faktor Resiko Diabetes Melitus

Menurut *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC 2020), faktor resiko terjadinya diabetes tipe-1 umumnya terdiri dari dua hal, yaitu: riwayat keluarga yang memiliki diabetes tipe 1 dan umur. Selanjutnya, CDC juga menyebutkan faktor resiko pada diabetes tipe-2, yaitu: memiliki pradiabetes, kelebihan berat badan, umur 45 tahun atau lebih, riwayat keluarga yang menderita diabetes tipe-2, aktivitas fisik kurang dari 3 kali dalam seminggu, pernah menderita diabetes gestasional. Kemudian faktor resiko pada diabetes gestasional menurut CDC, yaitu: memiliki diabetes gestasional selama kehamilan sebelumnya, telah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 9 kilogram, kelebihan berat badan, umur lebih dari 2 tahun, riwayat keluarga yang memiliki penyakit diabetes tipe-2, memiliki kelainan hormon (sindrom ovarium polikistik).

2.1.7 Tatalaksana Diabetes Melitus

Tatalaksana penyakit DM secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes dan mencegah terjadinya komplikasi serius. Tatalaksana pasien DM mula-mula dengan cara penerapan pola hidup sehat dengan cara terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik bersamaan dengan intervensi farmakologis dengan obat antihiperglikemia yang diberikan secara oral atau suntikan. Jika pasien DM berada pada kondisi emergensi dengan dekompensasi metabolik berat seperti halnya stres berat, ketoasidosis, berat badan yang turun dengan cepat dan ketonuria, maka harus segera dibawah atau dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder atau tersier (PERKENI 2021b).

Terdapat empat pilar dalam penatalaksanaan pasien DM, yaitu edukasi, terapi nutrisi, aktifitas atau latihan fisik dan terapi farmakologi. Berikut penjelasan masing-masing:

1. Edukasi

Edukasi yang diberikan kepada pasien DM memiliki tujuan untuk promosi hidup sehat. Hal itu perlu dilakukan sebagai bagian yang sangat penting dari pengelolaan diabetes melitus secara holistik, sehingga pasien dapat mengontrol gula darah, meningkatkan kemampuan merawat diri dan mengurangi komplikasi (Soelistijo *et al.* 2019).

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM)

Perencanaan makan yang baik bagi pasien DM pada dasarnya merupakan bagian penting lainnya dari penatalaksanaan penyakit tersebut secara total. Makanan yang baik adalah makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi tubuh. Oleh karena itu, penting bagi pasien DM agar memahami pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan kandungan kalornya (PERKENI 2021b).

3. Latihan Fisik

Program latihan fisik teratur dilakukan dalam 3-5 kali dalam seminggu dan setiap latihan membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit dengan jeda latihan tidak lebih dari 2 hari (PERKENI 2021b).

4. Terapi farmakologi

Terapi farmakologis diberikan secara bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis tersedia dalam bentuk obat oral obat antihiperglikemia oral dan obat dalam bentuk suntikan seperti obat antihiperglikemi suntik (PERKENI 2021b). Beberapa obat-obatan yang biasa digunakan dalam tatalaksana farmakologi untuk pasien DM antara lain: *metformin*, *sulfonilurea*, *meglitidine*, *tiazolidinedion*, *inhibitor α -glikosidase*, *binguanid*, *analog-peptida*, dan *analog amilin* atau *analog agonis amilin* (Hardianto 2020).

2.1.8 Pencegahan Diabetes Melitus

Pencegahan untuk penyakit DM tipe-1 pada dasarnya masih sulit dilakukan. Hal itu karena adanya keterbatasan pengetahuan pada proses metabolisme, genetik dan imunologi pada perkembangan DM tipe-1. Sementara pada DM tipe-2 bisa dicegah dengan adanya intervensi gaya hidup atau dengan intervensi farmakologi (Wang, Neil, and Home 2020). Intervensi gaya hidup yang dimaksud adalah dengan penerapan perilaku hidup sehat dan olahraga. Sementara intervensi medis atau farmakologi yang dimaksud adalah dengan cara penggunaan obat-obatan dan operasi bariatrik pada penderita obesitas. Karena salah satu penyebab diabetes adalah obesitas (Susanti and Hudiawati 2019).

2.2 Konsep Neuropati Diabetik

2.2.1 Definisi Neuropati Diabetik

Neuropati diabetik didefinisikan sebagai hilangnya fungsi sensorik yang dimulai dari bagian distal pada ekstremitas bawah yang juga ditandai dengan nyeri dan morbiditas yang besar (Feldman *et al.* 2019). Pendapat sejenis menyatakan bahwa neuropati diabetik adalah gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan kesemutan, nyeri atau mati rasa yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah tidak terkontrol (Bernetti *et al.* 2021). Gangguan ini merupakan kelainan neurodegeneratif yang dapat mengubah sistem somatik dan otonom dalam konteks diabetes mellitus (DM) (Cornea and Raz 2021). Apabila dalam jangka yang lama

glukosa darah tidak berhasil diturunkan menjadi normal, maka akan melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah kapiler sehingga terjadi kerusakan saraf yang disebut neuropati diabetik. Kondisi neuropati paling sering terjadi pada saraf kaki. Neuropati diabetik sendiri mempengaruhi sistem motorik, sensorik dan otonom (Pamungkas and Andi 2021).

2.2.2 Etiologi dan Faktor Risiko Neuropati Diabetik

Neuropati diabetik merupakan nyeri neuropatik yang sering dijumpai pada penderita diabetes mellitus akibat kerusakan sistem saraf pusat maupun perifer (Balgis, Sumardiyono, and Suri 2022). Peningkatan kadar gula darah selama beberapa tahun juga merupakan penyebab neuropati (Brunner and Suddarth 2019). Selanjutnya, faktor risiko neuropati diabetik, antara lain:

1. Usia

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya neuropati adalah usia, dimana hal ini akan mempengaruhi keparahan dari kondisi neuropati diabetik. Hal ini terjadi karena faktor degeneratif, yaitu semakin menurunnya fungsi tubuh khususnya kemampuan dari sel β pancreas dalam memproduksi insulin. Mayoritas pasien DM dengan neuropati perifer diabetik berada pada kategori umur >60 tahun yaitu sebesar 84,8% (Putri, Hasneli, and Safri 2020).

2. Jenis kelamin

Perempuan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi neuropati diabetik. Hal ini berhubungan dengan paritas dan kehamilan, dimana keduanya adalah faktor risiko untuk terjadinya penyakit DM (Rasyid, Yulanda, and Fauzan 2020).

3. Lama menderita DM

Semakin lama pasien hidup dengan DM, maka semakin besar kemungkinan terkena neuropati diabetik. Hal ini terjadi karena neuropati diabetik lebih banyak ditemukan pada orang yang telah menderita diabetes mellitus selama ≥ 5 tahun. Peningkatan lama menderita DM setiap periode 5 tahun merupakan faktor risiko neuropati diabetik (Balgis, Sumardiyono, and Suri 2022).

4. Riwayat merokok

Merokok dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada saraf tepi sehingga merokok menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya neuropati diabetik (Balgis, Sumardiyono, and Suri 2022).

5. Kadar gula darah yang tinggi

Kadar gula darah sewaktu > 200 mg/dl dan control glikemik merupakan faktor paling penting dalam perkembangan neuropati. Hiperglikemi kronik akan menyebabkan terjadinya komplikasi makroangiopati maupun mikroangiopati. Mikroangiopati mendarai timbulnya neuropati diabetik (Balgis, Sumardiyono, and Suri 2022).

6. Riwayat penyakit penyerta

Riwayat penyakit penyerta yang paling banyak dialami oleh pasien neuropati diabetik adalah hipertensi dan asam urat. Neuropati diabetik dengan penyakit hipertensi disebabkan karena lama menderita DM dengan hiperglikemi mempengaruhi perubahan terhadap dinding pembuluh darah dan tekanan darah. Perubahan dasar disfungsi terutama terjadi pada endotel pembuluh darah, sel otot polos pembuluh darah maupun pada sel mesangial ginjal, semuanya menyebabkan terjadinya komplikasi vascular diabetes. Kadar asam urat juga mempunyai hubungan positif dengan perkembangan dari DM tipe 2. Hiperurisemia dan resistensi insulin akibat sindrom metabolik menyebabkan kenaikan kadar asam urat lewat mekanisme langsung dan tidak langsung, meningkatkan produksi asam urat atau menurunkan fungsi ekskresi ginjal yang mungkin disebabkan oleh efek stimulasi insulin terhadap reabsorpsi asam urat di tubulus proksimal. Konsentrasi asam urat merupakan marker pengganti sindrom metabolik yang sangat baik (Tofure, Huwae, and Astuty 2021).

2.2.3 Patofisiologi Neuropati Diabetik

Salah satu komplikasi DM adalah terdapatnya sekelompok sindrom klinis yang disebabkan oleh kerusakan pada perifer dan sistem saraf otonom. Umumnya disebut sebagai neuropati. Sindrom ini disebabkan oleh kerusakan sistem saraf dan kerusakan sistem saraf fokal dan terjadi

pada hingga setengah dari semua individu dengan diabetes. Bentuk neuropati sebagai komplikasi DM yang paling umum adalah polineuropati dan demikian akan disebut sebagai neuropati diabetik (Feldman *et al.* 2019). Patogenesis neuropati dapat dikaitkan dengan pembuluh darah atau metabolisme mekanisme atau keduanya, tetapi kontribusi relatif mereka belum ditentukan. Penebalan membran basal kapiler dan penutupan kapiler mungkin ada. Selain itu, mungkin ada demielinasi saraf, yang diduga terkait dengan hiperglikemia. Konduksi saraf terganggu bila ada penyimpangan selubung mielin (Brunner and Suddarth 2019).

2.2.4 Gejala Klinis Neuropati Diabetik

Pasien dengan neuropati diabetik secara khas datang dengan keluhan kesemutan, mati rasa, rasa terbakar, jenis nyeri seperti menusuk yang menyiksa, kadang-kadang tidak dapat mereda, dan mungkin berhubungan dengan paresthesia dan hiperparesthesia ditambah dengan rasa sakit yang dalam di kaki atau di tangan. Kondisi ini biasanya merupakan jenis neuropati sensorimotor distal simetris. Secara keseluruhan terjadi gangguan sensasi ringan, kepekaan terhadap tekanan dan getaran, serta propriosertif sendi. Gejala biasa muncul pada malam hari dan secara keseluruhan mempengaruhi kualitas hidup individu termasuk mobilitas, pekerjaan, tidur, suasana hati, harga diri, rekreasi, dan aktivitas sosial (Rachmantoko *et al.* 2021).

Gejala lain yang sering terjadi pada penderita neuropati diabetik adalah nyeri seperti ditusuk jarum, rasa terbakar, rasa seperti tersengat listrik, mati rasa, gatal, dan kesemutan. Beberapa kemungkinan juga mengalami kerusakan saraf sensorik dan motorik. Saraf sensorik akan mengalami nyeri hebat, tanpa nyeri, agak kebas, juga hal lazim akan muncul dan biasanya akan muncul lebih dini. Saraf motorik akan terjadi kelemahan otot, atrofi, dan deformitas. Kerusakan saraf otonom menyebabkan kulit menjadi kering, pecah-pecah, serta kapalan (Putri, Hasneli, and Safri 2020).

2.2.5 Tipe – Tipe Neuropati Diabetik

National Diabetes Information Clearinghouse sebagaimana dikutip Pamungkas and Andi (2021) mengelompokkan neuropati diabetik berdasar letak serabut saraf yang terkena lesi menjadi:

1. Neuropati Perifer

Neuropati Perifer merupakan kerusakan saraf pada lengan dan tungkai. Biasanya terjadi terlebih dahulu pada kaki dan tungkai dibandingkan pada tangan dan lengan. Pamungkas and Andi (2021) menyebutkan beberapa gejala neuropati perifer meliputi: a) Mati rasa atau tidak sensitif terhadap nyeri atau suhu b) Perasaan kesemutan, terbakar, atau tertusuk-tusuk c) Nyeri yang tajam atau kram d) Terlalu sensitif terhadap tekanan bahkan tekanan ringan e) Kehilangan keseimbangan serta koordinasi.

Gejala-gejala tersebut sering bertambah parah pada malam hari. Neuropati perifer dapat menyebabkan kelemahan otot dan hilangnya refleks, terutama pada pergelangan kaki. Hal itu mengakibatkan perubahan cara berjalan dan perubahan bentuk kaki, seperti hammertoes. Akibat adanya penekanan atau luka pada daerah yang mengalami mati rasa, sering timbul ulkus pada kaki penderita neuropati diabetik perifer. Jika tidak ditangani secara tepat, maka dapat terjadi infeksi yang menyebar hingga ke tulang sehingga harus diamputasi.

2. Neuropati Otonom

Neuropati otonom merupakan jenis neuropati yang mempengaruhi saraf yang dapat mengontrol aktivitas involunter tubuh seperti kandung kemih dan jantung. Neuropati otonom adalah kerusakan pada saraf yang mengendalikan fungsi jantung, mengatur tekanan darah dan kadar gula darah. Selain itu, neuropati autonom juga terjadi pada organ dalam lain sehingga menyebabkan masalah pencernaan, fungsi pernapasan, berkemih, respon seksual, dan penglihatan (Pamungkas and Andi 2021).

3. Neuropati Proksimal

Neuropati proksimal dapat menyebabkan rasa nyeri di paha, pinggul, pantat dan dapat menimbulkan kelemahan pada tungkai (Pamungkas and Andi 2021).

4. Neuropati Fokal

Neuropati fokal dapat menyebabkan kelemahan mendadak pada satu atau sekelompok saraf, sehingga akan terjadi kelemahan pada otot atau dapat pula menyebabkan rasa nyeri. Saraf manapun pada bagian tubuh dapat terkena, contohnya pada mata, otot-otot wajah, telinga, panggul dan pinggang bawah, paha, tungkai, dan kaki (Pamungkas and Andi 2021).

2.2.6 Instrumen Pemeriksaan Neuropati Diabetik

Ada sejumlah instrumen yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi derajat neuropati diabetik yang dialami seseorang, antara lain: *Neuropathy System Score* (NSS), *Neuropathy Deficit Score* (NDS), *Michigan Neuropathy Screening Instrument* (MNSI), *Ippswich Touch Test* (IpTT) dan *Monofilament Test*. Studi kasus ini akan menggunakan instrumen yang pertama, yaitu NSS. Instrumen NSS merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya resiko neuropati dan menilai derajat keparahan neuropati pada pasien diabetes mellitus. NSS ini adalah kuisioner yang berisi penilaian terkait gejala klinis sensorik maupun motorik. Sistem penilaian dalam kuisioner ini memiliki nilai maksimum 10 poin yang selanjutnya dibagi menjadi tiga yaitu, skor (3-4) ringan, skor (5-6) sedang dan skor (7-10) berat. Penilaian NSS dilakukan dengan mengamati gejala negatif dari neuropathy seperti rasa terbakar, tebal, kesemutan, rasa lemah dan gejala

positif berupa keluhan nyeri dan kram, juga menilai lokasi serta karakteristik keluhan (Pamungkas and Andi 2021).

2.2.7 Penatalaksanaan Neuropati Diabetik

Penatalaksanaan utama neuropati diabetik adalah melakukan kontrol glukosa dalam darah. Namun terdapat sejumlah pencegahan neuropati lainnya yaitu, antara lain:

1. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar tentang neuropati dan bagaimana pencegahannya. Penyuluh akan menyampaikan saran tentang penggunaan sepatu, perawatan kaki, dan memotong kuku yang benar. Pengelolaan pencegahan neuropati ini melibatkan berbagai disiplin ilmu antara lain dokter, dokter spesialis, educator diabetes, perawat, ahli gizi, dan rehab medik serta pasien itu sendiri atau keluarga pasien dari penderita diabetes. Pemahaman dan manajemen secara mandiri oleh pasien sedini mungkin adalah cara terbaik pencegahan masalah neuropati (Rivani and Rosa 2019).

2. Pengobatan nyeri

Nyeri pada neuropati diabetik dapat diminimalisir dengan terapi farmakologi. Penggunaan obat-obatan harus dengan resep dokter. Beberapa jenis obat yang direkomendasikan dalam pengobatan nyeri

neuropatik antara lain golongan obat anti-depresan, anti-konvulsan, obat topical, dan golongan analgetik (Devi 2021).

3. Aktivitas fisik atau olahraga

Aktivitas fisik memegang peranan penting dalam pencegahan dan penanganan neuropati. Aktivitas fisik bukan hanya olahraga tetapi juga aktivitas sehari-hari. Kadar glukosa darah maupun berat badan normal penderita DM dapat dipertahankan dalam batas normal melalui aktivitas normal. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan tidak harus selalu aktivitas fisik yang berat, aktivitas fisik yang dilakukan dapat berupa latihan kardiorespirasi seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, dan berenang (Badrujamaludin, Santoso, and Nastyra 2021).

4. Gaya hidup sehat

Gaya hidup sehat sangat penting dalam pengelolaan pasien dengan atau berisiko mengalami neuropati diabetes. Pengurangan tingkat keparahan neuropati diabetik setelah intervensi gaya hidup ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup. Cara penerapan gaya hidup sehat yang dapat dilakukan adalah dengan cara menjaga berat badan tetap ideal, menjaga tekanan darah dalam kondisi normal, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol (Pamungkas and Andi 2021).

5. Perawatan kaki

Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi neuropati diabetik di antaranya: senam kaki diabetik dan

rendam air hangat dimana keduanya bisa dilakukan secara mandiri atau secara kombinasi (Kurnia and Fitri 2023).

2.3 Konsep Rendaman Air Hangat

2.3.1 Definisi Rendaman Air Hangat

Rendaman air hangat (RAH) adalah pengobatan nonfarmakologi yang dilakukan di dalam air hangat yang berpotensi meningkatkan status kesehatan pasien (Nur *et al.* 2022). Pendapat lain menyatakan bahwa RAH pada kaki merupakan salah satu cara untuk merawat kaki, terutama pada penderita DM yang berfungsi untuk mengurangi nyeri, kesemutan, kram, dan mampu membuat kaki akan terasa hangat, ringan dan tidak kelihatan pucat atau kering (Khotimah and Mawarti 2019).

2.3.2 Manfaat Rendaman Air Hangat

Menurut Damarsanti (2019), ada beberapa manfaat RAH, yaitu:

1. Digunakan untuk berbagai penyakit, seperti pemulihan vitalitas tubuh, meredakan nyeri pada osteoarthritis (nyeri sendi).
2. Dapat mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan aliran darah menjadi lancar sehingga otot dapat berelaksasi, selain itu juga membantu memperlancar sirkulasi darah sehingga lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam jaringan tubuh.
3. Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.
4. Meningkatkan kualitas tidur (insomnia).

5. Menguraikan faktor psikologis yang menjadi penyebab kecemasan.

2.3.3 Indikasi dan Kontraindikasi Rendaman Air Hangat

1. Indikasi

- a. Penderita *gout arthritis* dengan gangguan tidur;
- b. Penderita hipertensi; dan
- c. Penderita DM.

2. Kontraindikasi

- a. Pasien dengan penurunan kesadaran;
- b. Pasien dengan tanda-tanda vital kurang stabil; dan
- c. Penderita DM dengan luka di kaki (*diabetic foot*) (Damarsanti 2019).

2.3.4 Prosedur Pelaksanaan Rendaman Air Hangat

1. Hal-hal yang harus dikaji sebelum tindakan RAH:

- a. Perhatikan fungsi fisiologis/ keadaan umum dan kesadaran pasien.
- b. Mengukur tanda-tanda Vital (Tekanan Darah, Suhu, Pernafasan dan nadi) sebelum melakukan tindakan rendaman air hangat.
- c. Perhatikan indikasi dan kontraindikasi dalam pemberian tindakan rendaman air hangat tersebut .

2. Persiapan

- a. Persiapan alat yang dibutuhkan : baskom, air hangat 2 liter dengan suhu 37°C – 40°C dan garam 3,5 sendok ($\pm$ 50 gr);

- b. Persiapan klien: beritahu klien, waktu, tempat dan tujuan dilaksanakan rendaman air hangat; dan
- c. Persiapan lingkungan: menjaga privasi pasien, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien.

3. Pelaksanaan

- a. Berikan salam terapeutik kepada pasien;
- b. Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan RAH;
- c. Berikan terapi rendaman air garam hangat (air hangat 2 liter dengan suhu 37°C-40°C ditambahkan garam 50 gram dimasukkan kedalam baskom. Kaki direndam selama 15 menit 1x/hari dalam waktu 5 hari berturut-turut ketika malam hari);
- d. Berikan pasien kesempatan untuk bertanya;
- e. Lakukan *follow-up* terhadap kondisi pasien; dan
- f. Menanyakan perasaan pasien setelah diberikan terapi RAH.

2.4 Konsep Nyeri Neuropatik

2.4.1 Definisi Nyeri Neuropatik

Nyeri neuropatik merupakan salah satu jenis nyeri yang timbul akibat adanya lesi atau gangguan primer pada susunan saraf. Nyeri neuropatik mungkin merupakan salah satu gejala yang paling umum dan mengganggu pada pasien dengan neuropati perifer diabetik (Devi 2021). Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang berhubungan dengan lesi atau penyakit pada sistem saraf somatosensori, yang dapat terjadi akibat

pembedahan dan berbagai kondisi, termasuk diabetes, infeksi herpes zoster, stroke, multiple sclerosis, dan lesi medula spinalis (Attal, Bouhassira, and Baron 2019). Pendapat sejenis lainnya menyatakan bahwa nyeri neuropatik merupakan rasa nyeri yang timbul akibat adanya kerusakan dari jaringan pembawa rasa nyeri itu sendiri, baik berupa gangguan fungsi atau perubahan patologik pada suatu saraf. Rasa nyeri neuropatik ini terkadang masih terasa nyeri meskipun lesi penyebab cedera tersebut sudah lama sembuh (Purwata 2019).

2.4.2 Tanda dan Gejala Nyeri Neuropatik

Menurut Riechemer dalam Faisah, Muchtar, and Lestari (2021), nyeri neuropatik bisa menimbulkan nyeri yang khas yang bersifat epikritik (tajam dan menyetrum) yang ditimbulkan oleh serabut A delta yang rusak, ataupun protopatik seperti disestesia, rasa terbakar, parestesia dengan lokalisasi yang tidak jelas yang disebabkan oleh serabut C yang abnormal. Nyeri tersebut tidak selalu berlokasi atau terasa pada daerah saraf yang rusak, tapi bisa saja terjadi di tempat lain.

Nyeri neuropatik bisa dikelompokkan ke dalam nyeri kronis. Jika merujuk Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI (2019), maka terdapat data mayor dan minor.

1. Data subjektif:

- a. Mengeluh nyeri
- b. Merasa depresi atau tertekan

2. Data objektif:

- a. Tampak meringis
- b. Gelisah
- c. Tidak mampu menuntaskan aktivitas.

2.4.3 Faktor Penyebab Nyeri Neuropatik

Beberapa penyebab terjadinya kerusakan sistem saraf yang dapat menyebabkan nyeri kronis, antara lain:

1. Cidea saraf. Cidera fisik atau saraf-saraf tertentu seperti cidera tulang belakang atau cidera pada saraf perifer dapat mengganggu transmisi sinyal nyeri atau menyebabkan sinyal nyeri yang tidak akurat yang pada akhirnya menghasilkan nyeri kronis.
2. Neuropati, yaitu gangguan yang melibatkan kerusakan pada saraf perifer. Neuropati bisa diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya DM.
3. Penyakit autoimun seperti lupus dimana hal itu bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang sistem saraf dan menyebabkan kerusakan atau peradangan yang bisa menghasilkan rasa nyeri kronis.
4. Multiple sclerosis seperti penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Gejalanya bisa berupa nyeri kronis, terutama ketika peradangan merusak jaringan saraf.
5. Stroke dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan menyebabkan nyeri kronis, terutama di area yang terpengaruh oleh stroke.

6. Penyakit degeneratif seperti alzheimer, parkinson dan sejenisnya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan berkontribusi pada nyeri kronis (PPNI 2019a).

2.4.4 Penatalaksanaan Nyeri Neuropatik

Pengelolaan nyeri kronis yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf melibatkan berbagai pendekatan, termasuk penggunaan obat-obatan pengurang nyeri, terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi saraf dimana kesemuanya tergantung pada penyebab dan karakteristik nyeri pasien (PPNI 2019a).

Penatalaksanaan nyeri neuropatik merupakan kebutuhan medis yang sebagian besar tidak teratasi. Di masa lalu, nyeri neuropatik tidak selalu dikenali oleh dokter, dan seringkali ditangani atau diobati dengan tidak tepat (Attal, Bouhassira, and Baron 2019). Farmakoterapi sering kali merupakan salah satu langkah pertama dalam pengobatan nyeri karena kesederhanaan dan kemudahan pemberiannya. Terdapat beberapa jenis obat yang direkomendasikan dalam pengobatannya nyeri neuropatik, antara lain golongan obat anti-depresan, antikonvulsan, obat topikal dan golongan analgetik (Devi 2021).

Nyeri yang terkait dengan neuropati perifer diabetik mungkin sebagian disebabkan karena kegagalan mekanisme analgesik endogen di jaras spinal desenden yang mengontrol transmisi nyeri ke otak. Secara historis, nyeri neuropatik perifer diabetik juga telah diobati dengan

antidepresan trisiklik (TCA), analgesik opioid, dan agen antikonvulsan tertentu. Meskipun TCA telah menjadi pengobatan standar untuk neuropati perifer diabetik, penggunaan jangka panjang dapat dikaitkan dengan efek samping yang serius seperti hipotensi ortostatik, risiko efek samping kardiovaskular yang lebih besar, dan kematian (Devi 2021).

2.5 Asuhan Keperawatan pada Nyeri Neuropatik

2.5.1 Pengkajian

Dalam proses pengkajian pada pasien nyeri neuropati diabetik, maka sebagaimana proses pengkajian atau identifikasi pada nyeri, baik akut maupun kronis, harus dilakukan proses pengkajian atas data subjektif dan data objektif. data subjektif biasanya didapatkan dari keterangan pasien. Sementara data objektif didapatkan dari hasil observasi perawat pada kondisi sebenarnya pasien, misalnya dengan melakukan pengukuran nyeri. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah *Numeric Rating Scale* (NRS).

2.5.2 Diagnosa Keperawatan

Salah satu diagnosa keperawatan yang paling umum muncul pada pasien neuropati karena penyakit DM adalah nyeri kronis (PPNI 2019a). Nyeri kronis pada penderita neuropati diabetik ini biasanya ditandai dengan gejala dominan nyeri pada area kaki (Andalan 2022). Nyeri neuropatik ini harus ditangani secara adekuat, karena jika tidak

akan menyebabkan syok neurogenik (Attal, Bouhassira, and Baron 2019).

2.5.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan untuk masalah nyeri kronis bisa dilakukan dengan manajemen nyeri (I.08238), yaitu intervensi yang dilakukan seorang perawat untuk mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan aringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintegritass ringan hingga berat dan konstan (PPNI 2019b). Tindakan atau intervensi keperawatan pada masalah nyeri kronis terdiri dari: **Observasi** (Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; identifikasi skala nyeri; identifikasi respon nyeri non-verbal; identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri; identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri; identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri; identifikasi penagruh nyeri terhadap kualitas hidup; monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan; dan monitor efek samping penggunaan analgesik); **Terapeutik** (berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri [misalnya: TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi tebimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain]; kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri [misalnya: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan]; fasilitasi istirahat

dan tidur; pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri); **Edukasi** (jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri; jelaskan strategi meredakan nyeri; anjurkan memonitor nyeri secara mandiri; anjurkan menggunakan analgesik secara tepat; anjurkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri); **Kolaborasi** (kolaborasi pemberian analgesik) (PPNI 2019b).

2.5.4 Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan atau implementasi keperawatan pada masalah nyeri kronis terdiri dari: **Observasi** (mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; mengidentifikasi skala nyeri; mengidentifikasi respon nyeri non-verbal; mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri; mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri; mengidentifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri; mengidentifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup; memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan; dan memonitor efek samping penggunaan analgesik); **Terapeutik** (memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri [misalnya: TENS, hypnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain]; mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri [misalnya: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan]; memfasilitasi istirahat dan tidur;

pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri); **Edukasi** (menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri; menjelaskan strategi meredakan nyeri; menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri; menganjurkan menggunakan analgesik secara tepat; menganjurkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri); **Kolaborasi** (berkolaborasi pemberian analgesik) (PPNI 2019b).

2.5.5 Evaluasi Keperawatan

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil sebagai berikut:

1. Keluhan nyeri menurun;
2. Perasaan depresi menurun;
3. Meringis menurun; dan
4. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat (PPNI 2019c).

Selanjutnya, proses evaluasi dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana masalah yang dihadapi pasien teratasi, teratasi sebagian, tidak teratasi atau muncul masalah baru. Proses evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan SOAP dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Format evaluasi menggunakan:

S: Subjek adalah informasi yang berupa ungkapan yang di dapat dari pasien setelah tindakan dilanjutkan.

O: Objek adalah informasi yang di dapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran, yang dilakukan oleh perawat, setelah dilakukan tindakan.

A: Analisa adalah membandingkan antara informasi subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi, masalah belum teratasi, masalah teratasi sebagian, muncul masalah baru.

P: *Planning* adalah rencana keperawatan lanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa, baik itu rencana diteruskan, dimodifikasi, atau dibatalkan (Nurasihtho, 2022).

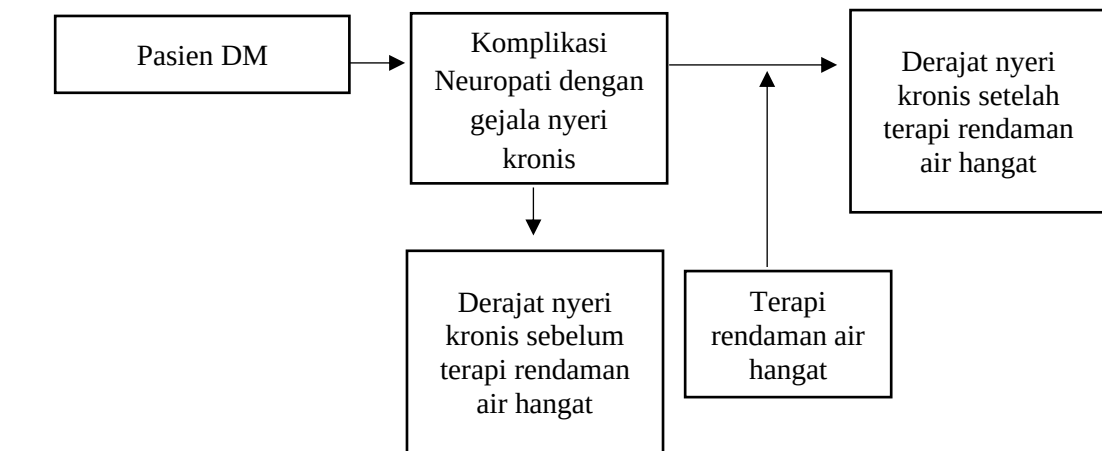
Berikut ini merupakan asuhan keperawatan nyeri kronis:

Tabel 2.1 Asuhan Keperawatan Nyeri Kronis Berdasarkan SDKI, SLKI dan SIKI (3S)

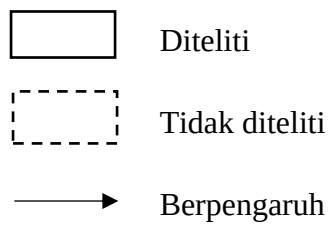
Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan																																																
Nyeri Kronis (D.0078) Gejala dan tanda mayor: Subjektif: 1. Mengeluh nyeri 2. Merasa depresi (tertekan) Objektif: 1. Tampak meringis 2. Gelisah 3. Tidak mampu menuntaskan aktivitas Gejala dan Tanda Minor: Subjektif: 1. Merasa takut mengalami	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun: <table><tr><th>Kriteria</th><th>Menurun</th><th>Cukup Menurun</th><th>Sedang</th><th>Cukup meningkat</th><th>Meningkat</th></tr><tr><td>1. Keluhan nyeri menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>2. Gelisah menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>3. Meringis menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>4. Kesulitan tidur menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6. Sikap protektif menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>7. Pola tidur membaik</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	Kriteria	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat	1. Keluhan nyeri menurun	1	2	3	4	5	2. Gelisah menurun	1	2	3	4	5	3. Meringis menurun	1	2	3	4	5	4. Kesulitan tidur menurun	1	2	3	4	5	5. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat	1	2	3	4	5	6. Sikap protektif menurun	1	2	3	4	5	7. Pola tidur membaik	1	2	3	4	5	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi: 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respons nyeri non verbal. 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5. Identifikasi pengetahuan dan tentang nyeri.
Kriteria	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat																																													
1. Keluhan nyeri menurun	1	2	3	4	5																																													
2. Gelisah menurun	1	2	3	4	5																																													
3. Meringis menurun	1	2	3	4	5																																													
4. Kesulitan tidur menurun	1	2	3	4	5																																													
5. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat	1	2	3	4	5																																													
6. Sikap protektif menurun	1	2	3	4	5																																													
7. Pola tidur membaik	1	2	3	4	5																																													

cedera berulang Objektif: 1. Bersikap protektif (mis. posisi menghindari nyeri) 2. Waspada 3. Pola tidur berubah 4. Anoreksia 5. Fokus menyempit 6. Berfokus pada diri sendiri.		6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 7. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 8. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik: 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. Fasilitasi istirahat dan tidur 3. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi: 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Anjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi: 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.
---	--	---

2.6 Kerangka Konsep



Keterangan:



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Studi Kasus

Penjelasan kerangka konsep:

Pasien DM, terutama pasien DM tipe 2, jika tidak melakukan kontrol glukosa dengan baik, maka lambat laun akan mengalami hiperglikemia, yaitu kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh mencapai angka di atas batas normal. Hiperglikemia ini jika tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan sejumlah komplikasi, salah satunya adalah neuropati. Salah satu gejala neuropati adalah nyeri (akut atau kronis) di area kaki pasien DM. Hiperglikemia dan nyeri neuropati dapat diatasi dengan terapi non-farmakologis, yaitu rendaman air hangat (RAH). Selain terapi ini dapat menurunkan kadar glukosa yang berada di atas

normal, juga akan merangsang produksi hormon endorfin yang memiliki sifat analgesik, sehingga hal itu bisa mengurangi rasa nyeri neuropati diabetik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian, memungkinkan pengontrolan maksimal berapa faktor yang dapat mempengaruhi akurat suatu hasil (Mustafa *et al.* 2020). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis, atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas (Adiputra *et al.* 2021). Penelitian ini akan mendeskripsikan komplikasi neuropati diabetik pada pasien DM di RS Prima Husada Malang (subjek studi kasus) sebelum diberikan terapi rendaman air hangat yang selanjutnya akan disebut dengan *pretest*. Data *pretest* tersebut akan dibandingkan dengan data komplikasi neuropati diabetik pasien DM (subjek studi kasus) setelah diberikan terapi rendaman air hangat yang selanjutnya akan disebut dengan *posttest*.

3.2 Subjek Studi Kasus

Subjek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (*variable* tertentu)” (Sugiyono 2019). Oleh karena itu, maka

subjek studi kasus ini adalah pasien DM yang mengalami komplikasi neuropati berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut:

1) Kriteria inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Berusia >18 tahun
- b) Menderita DM tipe 2 dengan komplikasi neuropati
- c) Dirawat di Rumah Sakit Prima Husada
- d) Bersedia menjadi responden.

2) Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Menderita DM selain tipe 2 dengan komplikasi neuropati.
- b) Memiliki ulkus diabetikum
- c) *Drop out* dari proses penelitian
- d) Tidak bersedia menjadi responden.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di RS Prima Husada Malang Rumah Sakit Prima Husada Malang dan waktu penelitian dilakukan pada 1 - 8 Agustus 2024. Terapi rendaman air hangat dengan suhu 37°C diberikan dengan 1 kali perlakuan selama 3 hari dan masing-masing perlakuan dilakukan selama 15 menit pada masing-masing subjek studi kasus.

3.4 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus adalah pengkajian komplikasi neuropai pada pasien DM yang memiliki komplikasi neuropai sebelum dan sesudah pemberian terapi rendaman air hangat dengan suhu 37°C yang diberikan sebanyak 1 kali perlakuan selama 3 hari pada masing-masing subjek studi kasus (3 pasien DM dengan komplikasi neuropati).

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati dengan tujuan agar peneliti terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan (Sugiyono 2019).

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Instrumen	Skala	Kategori
Rendaman Air Hangat	Merendaman dengan air hangat adalah kaki yang di rendam dalam baskom yang berisi air hangat bersuhu 37°C.	-	SOP dan Lembar Observasi	-	-
Komplikasi Neuropati	Suatu komplikasi penyakit dengan gejala atau tanda berupa disfungsi saraf pada penderita diabetes tanpa ada penyebab lain selain DM.	✓ Gejala Negatif ✓ Gejala Positif ✓ Lokasi ✓ Karakteristik keluhan	Kuesioner <i>Neuropathy System Score</i> (NSS).	Ordinal	Menyesuaikan dengan hasil pengkajian dan evaluasi dari tanda dan gejala neuropati pasien.

3.6 Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengukur melakukan pengumpulan data (Sugiyono 2019). Instrumen ini akan

digunakan peneliti untuk mengumpulkan fenomena derajat neuropati diabetik pada pasien DM. Adapun instrument yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lembar *Informed consent* sebagai suatu bukti kesepakatan bersama subjek atas kesediannya secara sukarela untuk terlibat dalam studi kasus ini.
2. Format pengkajian keperawatan medikal bedah, format pengkajian digunakan untuk mengkaji klien dengan cara wawancara, observasi dan studi, memberikan asuhan keperawatan, memberikan terapi komplementer berupa rendaman air hangat.
3. Lembar observasi untuk mencatat hasil tindakan yang dilakukan.
4. SOP rendaman air hangat.

3.7 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara. Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pasien kelolaan dalam rangka untuk mendapatkan data yang sahih atau valid tentang keluhan utama dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang diagnosa keperawatan. Data yang diperoleh dari subjek berupa data subjektif.
2. Observasi. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung kepada pasien kelolaan, baik saat dilakukan pengkajian dan saat dilakukan evaluasi tindakan keperawatan. Data yang diperoleh dalam studi kasus ini akan berupa data objektif.

3. Dokumentasi. Peneliti juga melakukan proses dokumentasi pada saat melakukan pengumpulan data yang didapatkan melalui proses observasi seperti halnya melakukan pencatatan atas data subjektif dan objektif pasien, baik ketika dilakukan pengkajian atau pada saat dilakukan evaluasi atas tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien.

3.8 Analisis Data dan Penyajian Data

Data-data yang sudah didapatkan secara lengkap dari pasien kelolaan dalam studi kasus ini, selanjutnya dianalisa secara deskriptif berdasarkan metode asuhan keperawatan. Analisa deskriptif yang dimaksud adalah deskripsi atas fakta-fakta penelitian yang mengacu pada hasil pengkajian (wawancara dan observasi) terhadap pasien. Analisa ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi keperawatan dimana tujuan akhirnya adalah peningkatan atas derajat kesehatan pasien.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian yang berbasis studi kasus ini sangat memperhatikan prinsip-prinsip etis dalam dunia kesehatan yang meliputi beberapa hal berikut ini:

1. *Informed Consent*. Peneliti terlebih dahulu memohon persetujuan subjek penelitian agar bersedia menjadi subjek penelitian ini. Calon pasien kelolaan diminta secara sukarela atau tanpa ada paksaan dan intimidasi untuk menjadi subjek penelitian.

2. *Right to Privacy*. Peneliti wajib untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pasien kelolaan yang sudah menjadi haknya. Hal ini untuk memastikan agar data pasien kelolaan tidak disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
3. *Anonymity*. Peneliti wajib meng-anonimkan nama pasien kelolaan. Karena itu, nama pasien kelolaan diganti dengan inisial saja.
4. *Confidentiality*. Peneliti wajib menjaga setiap informasi rahasia dari pasien kelolaan, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan pasien hanya diakses oleh peneliti yang berhak dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Lahan Praktik

Cikal bakal lahirnya RS Prima Husada Malang (selanjutnya disingkat RSPH Malang) adalah praktek pribadi dr. Sadi Hariono sekitar 1990-an. Praktek pribadi tersebut didesain secara berbeda dari pelayan kesehatan lainnya dengan karakteristik tidak pernah menutup layanan praktek selama seminggu penuh (termasuk hari Minggu). Pasien selalu berjumpa dengan dokter ketika datang berobat (RS Prima Husada 2023).

Praktek pribadi tersebut pada tahun 2005 dijadikan sebagai balai pengobatan dengan nama Prima Husada setelah terjadi pembelian 1 kavling rumah tipe 70 (terdiri dari 3 kamar tidur) dengan kapasitas 10 tempat tidur. Lambat laun, balai pengobatan meningkat menjadi rawat inap dengan menambah 2 kavling rumah lagi dengan tipe 70 yang kemudian diberi nama Rawat Inap Prima Husada dengan kapasitas 20 tempat tidur. Hal itu mengharuskan penambahan tenaga dokter spesialis dan ruang operasi. Tetapi karena kemampuan masih terbatas, sesuai saran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pasien operasi diarahkan pada layanan kesehatan lain yang lebih memadai namun masih dalam arahan pihak Rawat Inap Prima Husada (RS Prima Husada 2023).

Perkembangan terus berlanjut, sehingga meniscayakan berdirinya rumah sakit umum untuk mengakomodir kepentingan pasien dengan baik.

RSPH kemudian resmi berdiri pada tahun 2010 dan secara perlahan persyaratan-persyaratan mulai dipenuhi. Kemudian pada tahun 2013 izin tetap tipe D didapatkan. RS ini kemudian memiliki gedung yang terintegrasi sebanyak 17 kavling (4 lantai) dengan kapasitas 70 tempat tidur (RS Prima Husada 2023).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 ini mengeluarkan regulasi yang mengharuskan seluruh rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Berdasarkan bimbingan KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), maka pada tanggal 10-12 Desember 2015, RSPH Malang ini mengikuti proses penilaian yang dilakukan tim Surveior KARS dan dinyatakan lulus dengan akreditasi tingkat madya pada sepuluh hari kemudian. Tahun berikutnya, yakni pada tahun 2016, rumah sakit ini mendapatkan nilai akreditasi paripurna dari KARS. Status RSPH Malang pun mengalami perubahan (dari rumah sakit tipe D ke tipe C dengan kapasitas lebih dari 100 tempat tidur). RSPH Malang merupakan rumah sakit tipe C yang telah mengikuti akreditasi sebanyak 2 kali dengan pencapaian akhir lulus paripurna. Tiga tahun berikutnya (2018), rumah sakit ini telah lulus survei akreditasi SNARS edisi pertama (RS Prima Husada 2023).

Rumah sakit yang berbentuk badan hukum bernama PT. Disa Prima Medika ini terletak di atas tanah seluas 2000 M² yang berlokasi di di Jl. Banjararum Selatan Nomor 3 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Batasan wilayah rumah sakit ini secara geografis meliputi 4 batasan, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan pabrik PT. Cakra Guna Karya Nusa;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gereja Halleluya;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Banjararum Selatan; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Besar Mondoroko (RS Prima Husada 2023).

Layanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit ini, yaitu: Poliklinik, Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Rawat Inap (IRNA), *Intensive Care Unit* (ICU), Instalasi Gawat darurat (IGD), Informasi Komunikas (IKO), *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), *International Financial Reporting Standards* (IFRS), *Information Resource Management* (IRM) dan pelayanan penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, gizi, *laundry*, fisioterapi dan kamar jenazah (RS Prima Husada 2023).

Rumah Sakit Prima Husada yang menjadi lokasi studi kasus ini merupakan ruangan untuk pasien rawat inap yang terletak di lantai 5 pada gedung C. Rata-rata jumlah pasien di ruangan tersebut dalam setiap harinya berkisar antara 11-15 pasien dengan berbagai macam keluhan.

4.1.2 Ringkasan Proses Pengkajian dan Diagnosa Keperawatan (3 Pasien)

Proses asuhan keperawatan pada 3 pasien Diabetes Melitus (DM) dengan komplikasi neuropati dalam studi kasus ini dilakukan selama bulan Agustus 2024. Pengkajian awal dilaksanakan pada tanggal 1 (Ny. S), tanggal 5 (Ny. L) dan tanggal 6 (Ny. S.U.) pada bulan Agustus 2024.

Pengkajian dilakukan dengan wawancara langsung pada 3 pasien tersebut dengan keluhan di kedua kaki yaitu nyeri saat digerakkan, kaki kebas dan kesemutan. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan suatu kesimpulan diagnosa keperawatan pada ketiga pasien tersebut yaitu nyeri kronis dan perfusi perifer berhubungan dengan neuropati. Hasil pengkajian sebelum diberikan terapi rendaman air hangat didapatkan data subjektif dan data objektif seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Perbandingan Data Hasil Pengkajian dan Diagnosa Keperawatan sebelum Pemberian Rendaman Air Hangat (RAH) pada 3 Pasien

Pasien Ny. S (1/8/2024)	Pasien Ny. L (5/8/2024)	Pasien Ny. SU (6/8/2024)
Hasil Pengkajian DS: Pasien mengeluh bahwa kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan DO: - Kondisi umum pasien: cukup - Kesadaran: composmentis - PQRST - P: neuropati - Q: terasa panas - R: kedua kaki - S: 5 - T: hilang timbul. - TTV: - TD: 140/90 mmHg - N: 88x/menit - RR: 18x/menit - S: 36,8°C - SpO2: 97% RA - GDS: 240 mg/dL - Pasien mendapatkan terapi farmakologis: Novorapid 3x4 iu dan Levemir 0-0-8 iu. Diagnosa Keperawatan: - Nyeri kronis - Perfusi perifer tidak efektif	Hasil Pengkajian DS: Pasien mengeluh bahwa kedua kakinya terasa kebas, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. DO: - Keadaan umum pasien: cukup - Kesadaran: composmentis - PQRST - P: neuropati - Q: seperti ditusuk-tusuk jarum - R: kedua kaki - S: 4 - T: hilang timbul. - TTV - TD: 160/90 mmHg - N: 92x/menit - RR: 20x/menit - S: 36,7°C - SpO2: 97% RA - GDS: 256 mg/dL - Pasien mendapatkan terapi farmakologis Novomix 2x6 iu, Amlodipin 10mg-0-0.	Hasil Pengkajian DS: Pasien mengeluh bahwa kedua kakinya nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, terasa tebal dan berat, terkadang juga muncul rasa kesemutan. DO: - Keadaan umum pasien: cukup - Kesadaran: composmentis - PQRST - P: neuropati - Q: seperti ditusuk-tusuk jarum - R: kedua kaki - S: 5 - T: hilang timbul. - TTV - TD: 130/90 mmHg, - N: 76x/menit - RR: 20x/menit - S: 37,3°C - SpO2: 98% RA. - GDS: 220 mg/dL - Pasien mendapatkan terapi farmakologi Levemir 0-0-6 iu, Novorapid 3x4 iu. Diagnosa Keperawatan: - Nyeri kronis

	Diagnosa Keperawatan: - Nyeri kronis - Perfusi perifer tidak efektif	- Perfusi perifer tidak efektif
--	---	---------------------------------

Penulis kemudian melakukan intervensi pada masalah keperawatan prioritas yang dihadapi pasien yaitu nyeri kronis. Untuk mengatasi nyeri kronis pada ketiga pasien yaitu dengan menggunakan terapi komplementer berupa rendam air hangat (RAH). Ketiga responden ini kemudian diberi penjelasan tentang manfaat terapi RAH terhadap perubahan nyeri neuropati. Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya yaitu nyeri kronis terjadi yang disebabkan oleh neuropati.

Setelah dilakukan pengkajian, penulis mulai menyusun intervensi apa saja yang akan diterapkan kepada ketiga responden tersebut. Setelah menyusun intervensi apa yang akan diterapkan, penulis melakukan implementasi pada 1-8 bulan Agustus 2024. Implementasi yang diterapkan oleh penulis juga memasukkan terapi komplementer berupa terapi RAH. Penulis mengajarkan kepada pasien tentang cara dan tahapan dalam melakukan terapi RAH. Selanjutnya, penulis mengimplementasikan terapi RAH selama 3 hari dengan 1 kali perlakuan

sehari dimana dalam 1 perlakuan dilakukan dengan durasi waktu 15 menit.

4.1.3 Hasil Penerapan Tindakan Keperawatan

Diagnosa keperawatan pada kasus ini adalah nyeri kronis. Penulis melakukan intervensi untuk mengatasi nyeri kronis dengan menggunakan terapi RAH. Hasil implementasi dievaluasi di hari terakhir setelah perlakuan ke-3. Kemudian data itu dibandingkan dengan data awal pasien pada saat pengkajian sebelum dilakukan perlakuan RAH ke-1. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah dilakukan implementasi selama 3 hari, maka gangguan nyeri kronis dari ketiga pasien kelolaan berkurang. Skala nyeri awal pasien kelolaan ke-1 berupa skala nyeri 5, pasien kelolaan ke-2 berupa skala nyeri 4, dan pasien kelolaan ke-3 berupa skala nyeri 5. Kemudian setelah dilakukan implementasi terapi rendaman air hangat, maka pada tahap evaluasi (setelah perlakuan ke-6 di minggu kedua) skala nyeri pasien kelolaan berkisar antara skala nyeri 1-2. Berikut ini merupakan tabel hasil pengkajian awal sebelum pasien diberikan terapi RAH ke-1 dan evaluasi setelah diberikan RAH ke-3 di hari ketiga.

Tabel 4.2 Perbandingan Penurunan Nyeri Kronis setelah Pemberian Rendaman Air Hangat (RAH) pada 3 Pasien

Pasien Ny. S (3/8/2024)	Pasien Ny. L (7/8/2024)	Pasien Ny. SU (8/8/2024)																																																
Subjektif: 1. Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa kesemutan juga berkurang 2. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air hangat. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik.	Subjektif: 1. Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa kebas dan kesemutan juga berkurang. 2. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air hangat. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik.	Subjektif: 1. Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa tebal dan berat di kaki juga berkurang. 2. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air hangat secara rutin. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik.																																																
Objektif 1. Keadaan umum: baik 2. GCS : Composmentis 456 3. TTV - TD: 130/90 mmHg - N: 86x/ menit, - RR: 20x/menit - S: 37,6 °C - SpO2: 98% RA	Objektif 1. Keadaan umum: baik GCS : Composmentis 456 2. TTV - TD: 140/90 mmHg - N : 88x/ menit - RR: 18x/menit - S : 37,3 °C - SpO2: 99% RA	Objektif 1. Keadaan umum: baik 2. GCS : Composmentis 456 3. Pasien tampak tenang, rileks 4. TTV - TD: 130/80 mmHg - N: 92x/ menit - RR: 18x/menit - S: 37,6 °C - SpO2: 97% RA																																																
<table><tr><td></td><td>Awal</td><td>Tengah</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Keluhan nyeri menurun</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Gelisah menurun</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Meringis menurun</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>		Awal	Tengah	Akhir	Keluhan nyeri menurun	1	4	4	Gelisah menurun	2	3	5	Meringis menurun	2	3	4	<table><tr><td></td><td>Awal</td><td>Tengah</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Keluhan nyeri menurun</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Gelisah menurun</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Meringis menurun</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>		Awal	Tengah	Akhir	Keluhan nyeri menurun	2	3	4	Gelisah menurun	2	3	4	Meringis menurun	1	4	5	<table><tr><td></td><td>Awal</td><td>Tengah</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Keluhan nyeri menurun</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Gelisah menurun</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Meringis menurun</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>		Awal	Tengah	Akhir	Keluhan nyeri menurun	1	3	4	Gelisah menurun	3	4	5	Meringis menurun	1	2	4
	Awal	Tengah	Akhir																																															
Keluhan nyeri menurun	1	4	4																																															
Gelisah menurun	2	3	5																																															
Meringis menurun	2	3	4																																															
	Awal	Tengah	Akhir																																															
Keluhan nyeri menurun	2	3	4																																															
Gelisah menurun	2	3	4																																															
Meringis menurun	1	4	5																																															
	Awal	Tengah	Akhir																																															
Keluhan nyeri menurun	1	3	4																																															
Gelisah menurun	3	4	5																																															
Meringis menurun	1	2	4																																															

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Asuhan Keperawatan dengan Konsep Kasus

Asuhan keperawatan pada studi kasus ini pertama-tema dimulai dengan pengkajian pada 3 subjek kelolaan dengan cara anamnesa (keluhan utama, riwayat yang berhubungan dengan keluhan utama, pengkajian psikososial, spiritual, dan lain-lain) yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada klien, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, penulis menemukan data subjektif 3 pasien kelolaan yang mengeluh kedua kakinya terasa kebas, tebal kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. Kemudian data objektif pasien yang menunjukkan nyeri pada skala 5-6 berdasarkan skala NRS.

Setelah dilakukan pengkajian awal (anamnese), maka penulis melanjutkan pada proses penegakan diagnosa. Diagnosa yang didapatkan berdasarkan data subjektif dan objektif ketiga pasien adalah nyeri kronis dan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan komplikasi neuropati diabetik. Nyeri kronis diangkat sebagai diagnosa utama dan aktual karena hal itu bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup subjek.

Berdasarkan diagnosa tersebut, maka penulis merumuskan intervensi atau tindakan, dimana salah satu tindakan yang dimasukkan adalah terapi RAH untuk menurunkan nyeri kronis yang dialami oleh

pasien kelolaan. Kemudian peneliti mengimplementasikan terapi non-farmakologis tersebut, baik selama pasien dirawat di rumah sakit atau setelah ada di rumah, selama 3 hari dengan 1 kali perlakuan setiap hari dan tiap-tiap perlakuan dilakukan selama 15 menit. Pada hari ketiga setelah perlakuan ke-3, penulis melakukan evaluasi atas hasil terapi RAH yang telah dilakukan. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga pasien mengalami penurunan nyeri kronis neuropati yang dialami.

4.2.2 Analisis Masalah Keperawatan Utama

Masalah keperawatan utama dan aktual yang dihadapi oleh 3 pasien kelolaan dalam studi kasus ini adalah nyeri kronis. Nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat serta konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan (PPNI 2018). Nyeri yang dialami oleh 3 pasien tersebut merupakan nyeri neuropati diabetik (*painful diabetic neuropathy*), yaitu suatu manifestasi nyeri akibat komplikasi penyakit DM dimana hal itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas hidup seseorang, baik dari segi emosional hingga kualitas tidur yang terganggu (Ardeleanu *et al.* 2020). Nyeri neuropati diabetik ini disebabkan oleh kondisi hiperglikemik pada pasien DM yang menyebabkan rusaknya sel-sel yang tidak mampu meregulasi glukosa dengan baik, salah satunya sel saraf. Kerusakan menyebabkan terjadinya aktivitas ektopik yang menyebabkan

nyeri di sisi proksimal lesi. Selain itu, area yang mengurangi penurunan respon pada rangsang termal dan mekanis juga menghasilkan rasa nyeri seperti rasa terbakar, tertusuk-tusuk dan nyeri kejut (Putri 2021). Gejala dan tanda minor pada orang yang mengalami nyeri kronis, yaitu: objektif (merasa takut mengalami cedera berulang); objektif (bersifat protektif misalnya posisi menghindari nyeri, waspada, pola tidur berubah, anoreksia, fokus menyempit dan berfokus pada diri sendiri) (PPNI 2018).

Ketiga pasien didiagnosis nyeri kronis neuropati berdasarkan data subjektif dan data objektif. Berdasarkan data subjektif, Ny. S mengeluh bahwa kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan. Selanjutnya, Ny. L mengeluh bahwa kedua kakinya terasa kebas, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. Kemudian Ny. S.U mengeluh bahwa kedua kakinya nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, terasa tebal dan berat, terkadang juga muncul rasa kesemutan.

Hal itu juga didukung oleh data objektif yang menunjukkan data-data sebagai berikut: pada Ny. S (berdasarkan PQRST) menunjukkan bahwa P: neuropati, Q: terasa panas, R: kedua kaki, S: 5, dan T: hilang timbul. Hasil pemeriksaan TTV pada pasien kelolaan tersebut menunjukkan TD: 140/90 mmHg, N: 88x/menit, RR: 18x/menit, S: 36,8°C dan SpO₂: 97% RA. Selanjutnya, pada Ny. L (berdasarkan PQRST) menunjukkan P: neuropati, Q: seperti ditusuk-tusuk jarum, R: kedua kaki, S: 4, T: hilang timbul. Hasil pemeriksaan TTV pada pasien tersebut

menunjukkan TD: 160/90 mmHg, N:92x/menit, RR: 20x/menit, S:36,7°C, SpO₂: 97% RA. Kemudian pada Ny. S.U (berdasarkan PQRST) menunjukkan P: neuropathi, Q: seperti di tusuk-tusuk jarum, R: ke dua kaki, S:5, T: hilang timbul. Hasil pemeriksaan TTV pada pasien tersebut menunjukkan TD: 130/90 mmHg, N:76x/menit, RR: 20x/menit, S: 37,3°C, SpO₂: 98% RA.

4.2.3 Analisis Tindakan Keperawatan

Penulis melakukan tindakan keperawatan Rendaman Air Hangat untuk mengatasi masalah keperawatan nyeri kronis diabetik yang dialami 3 pasien kelolaan. Masing-masing pasien diberikan terapi Rendaman Air Hangat tersebut selama 3 hari dengan 1 kali perlakuan sehari dan masing-masing perlakuan dilakukan selama 15 menit dengan suhu 37°C. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan subjek kelolaan mengalami penurunan nyeri kronis diabetik setelah dilakukan terapi Rendaman Air Hangat tersebut.

Penurunan nyeri kronis diabetik pada ketiga pasien kelolaan tersebut bisa dilihat dari data subjektif dan data objektif. Berdasarkan data subjektif, pasien cenderung sama-sama mengeluh nyeri pada kedua kaki mereka sudah berkurang, rasa kebas, rasa tebal dan kesemutan pada kaki mereka juga berkurang; ketiga pasien juga mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air hangat; dan ketiga pasien juga mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik.

Hal itu juga didukung oleh data objektif yang menunjukkan bahwa pada pasien Ny. S didapatkan data hasil pemeriksaan TTV sebagai berikut: TD: 130/90 mmHg, N: 86x/ menit, RR: 20x/menit, S: 37,6°C dan SpO₂: 98% RA. Data objektif pada pasien Ny. L menunjukkan TTV sebagai berikut: TD: 140/90 mmHg, N : 88x/ menit, RR: 18x/menit, S : 37,3°C dan SpO₂: 99% RA. Data objektif pada pasien Ny. S.U menunjukkan TTV sebagai berikut: TD: 130/80 mmHg, N: 92x/ menit, RR: 18x/menit, S: 37,6°C dan SpO₂: 97% RA. Ketiga pasien tampak tenang dan rileks; dan pasien dapat melakukan aktivitas mandiri. Kemudian ketiga pasien mengalami penurunan nyeri setelah diberikan terapi Rendaman Air Hangat dengan skala 1-2 berdasarkan skala NRS (*Numeric Rating Scale*).

Terapi Rendaman Air Hangat mampu menurunkan nyeri kronis neuropatik pada kaki pasien kelolaan (pasien DM tipe 2), karena terapi tersebut akan mempengaruhi penurunan kadar glukosa darah hingga 13%. Sebagaimana diketahui bahwa komplikasi neuropati dengan berbagai gejalanya bisa disebabkan oleh hiperglikemia. Karena itu, untuk mengontrol kadar gula darah agar stabil, adalah dengan menstabilkan kadar gula darah yang tidak stabil, salah satunya melalui terapi Rendaman Air Hangat (Hendrien 2019). Alasan lainnya adalah bahwa efek Rendaman Air Hangat akan merangsang produksi hormon endorfin yang memiliki sifat analgesik, sehingga hal itu bisa mengurangi rasa nyeri, termasuk nyeri yang disebabkan oleh neuropati diabetik. DM juga bisa

menyebabkan penumpukan gula darah yang mempengaruhi kekentalan darah dan mengganggu aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga mengakibatkan penurunan perfusi ke jaringan tubuh (Cahyandari, Kalfin, and Ibrahim 2020). Karena itu, rendaman air hangat akan membantu mengatasi hal itu melalui panas air yang dihasilkan dimana akan memberikan efek dilatasi yang akan meningkatkan sirkulasi darah bagi penderita DM (Andari 2021). Selain itu, pasien DM yang mengalami keluhan nyeri di kakinya akan merasa lebih nyaman saat kakinya direlaksasi dengan air hangat (Andari 2021). Pendapat serupa juga menyatakan bahwa rendaman air hangat bisa meningkatkan aliran darah ke suatu area dan karenanya ia sangat mungkin untuk turut menurunkan dan mempercepat penyembuhan nyeri yang dialami oleh pasien DM (Nugroho 2020). Hal senada juga disampaikan Barbara bahwa rendaman air hangat pada kaki dapat mengurangi nyeri, kesemutan, kram, kaki akan terasa hangat, ringan dan tidak kelihatan kering dan pucat. Panas dari air tersebut akan meningkatkan sirkulasi, meningkatkan pengiriman nutrisi, pembuangan zat sisa dan mengurangi kongesti ringan di dalam jaringan yang mengalami cedera di suatu area, sehingga hal itu dapat memperbaiki anoksia jaringan yang disebabkan oleh tekanan darah dan penebalan pembuluh darah (Khotimah and Mawarti 2017).

4.2.4 Keterbatasan Studi Kasus

Studi kasus ini memiliki keterbatasan tersendiri. Keterbatasan pada studi kasus ini terletak pada ketidakhadiran peneliti setiap saat bersama subjek kelolaan, sehingga penulis kurang bisa memantau bahwa hanya terapi non-farmakologis rendaman air hangat saja yang didapatkan oleh subjek selama 3 hari. Hal itu karena subjek umumnya jarang dirawat inap selama 3 hari penuh di lokasi penelitian (RS Prima Husada Malang). Karena ada kemungkinan aktivitas lain yang bisa memperlancar sirkulasi darah pada subjek kelolaan di luar kendali penulis, terutama selama subjek berada di luar rumah sakit, sehingga hal itu juga bisa berpengaruh pada nyeri neuropati diabetik yang dirasakan oleh subjek. Walaupun demikian, penulis sebelumnya sudah meminta kepada subjek kelolaan agar hanya melakukan terapi rendaman air hangat yang dipandu oleh peneliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi kasus ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asuhan keperawatan ini dilakukan pada tiga pasien kelolaan dalam studi kasus ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: pengkajian, penegakan diagnosa, perumusan intervensi, pengimplemenasian dan evaluasi.
2. Masalah keperawatan utama dan aktual yang dihadapi oleh 3 pasien kelolaan dalam studi kasus ini adalah nyeri kronis. Ketiga pasien kelolaan mengalami nyeri kronis berdasarkan data subjektif dan data objektif. Data subjektif dimana ketiga pasien mengeluh kedua kakinya terasa kebas, tebal, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. Data objektif menunjukkan ketiga pasien merasa nyeri dengan skala 4-5 berdasarkan skala NRS.
3. Ketiga pasien kelolaan diberikan terapi non-farmakologis berupa rendaman air hangat (RAH) selama 3 hari dengan 1 kali perlakuan sehari dan masing-masing perlakuan dilakukan selama 15 menit.
4. Hasil evaluasi pada hari ketiga setelah perlakuan yang ke-3 menunjukkan data subjektif dimana ketiga pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa kebas, tebal dan kesemutan juga berkurang; pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik. Data objektif menunjukkan penurunan skala nyeri

menjadi 1-2 berdasarkan NRS. Pasien tampak tenang dan rileks dan pasien dapat melakukan aktivitas mandiri.

5.2 Saran

a. Bagi Pasien Kelolaan

Pasien kelolaan hendaknya melakukan terapi rendaman air hangat secara berkesinambungan, karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, terutama untuk menurunkan nyeri neuropatik yang dialami oleh pasien kelolaan. Hal itu karena studi kasus ini menunjukkan adanya pengaruh rendaman air hangat pada penurunan nyeri kronis neuropati.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan diharapkan menjadikan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini sebagai tambahan referensi dalam dunia pengajaran bagi mahasiswa keperawatan atau yang sedang menempuh pendidikan profesi. Hal itu karena studi kasus ini dilakukan dengan prosedur ilmiah yang ketat.

c. Bagi Instansi Kesehatan

Instansi kesehatan dapat menjadikan KIAN ini dan sebagai acuan dasar untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien DM dengan komplikasi neuropati, terutama dengan gejala nyeri kronis. Hal itu bisa menjadi suatu upaya promotif bagi karyawan di dalam instansi mengenai mengenai asuhan keperawatan pada pasien DM yang mengalami komplikasi neuropati dengan gejala nyeri kronis.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti lanjutan dapat menjadikan hasil studi kasus ini sebagai acuan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan berikutnya dengan tujuan agar penelitian tersebut menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra et al. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Andalan, O. Y. K. 2022. "Asuhan Keperawatan Lansia Dengan Masalah Nyeri Kronis Pada Penderita Neuropati Diabetik Di Kelurahan Kalimas Baru Perak Surabaya." *Publikasi Ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya*.
- Andari, R. 2021. "Penerapan Terapi Rendam Kaki Dengan Air Hangat Untuk Meningkatkan Aliran Darah Pada Pasien Diabetes Melitus." *Publikasi Ilmiah Prodi Keperawatan D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gombong*.
- Andarni, R. 2021. "Penerapan Terapi Rendaman Air Hangat Untuk Meningkatkan Aliran Darah Pasien Diabetes Mellitus." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Gombong*.
- Ardeleanu, V. et al. 2020. "Current Pharmacological Treatment of Painful Diabetic Neuropathy: A Narrative Review." *Medicina* 56(25).
- Asniati, and U. Hasana. 2021. "Pengaruh Senam Kaki Diabetik Terhadap Kadar Gukosa Darah Pada Penderita Diabete Mellitus Tipe II." *Pelayanan Kesehatan: Jurnal Kesehatan* 10(2).
- Attal, N., D. Bouhassira, and R. Baron. 2019. "Diagnosis and Assesment of Neuropathic Pain Trough Questionnaires." *The Lancet Neurology* 17(5): 456–66.
- Badrujamaludin, A., M. B. Santoso, and D. Nastya. 2021. "Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Neuropati Diabetik Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2." *Holistik: Jurnal Kesehatan* 15(2).
- Balgis, Sumardiyono, and I. K. Suri. 2022. "Neuropati Diebetika: Kontribusi Karakteristik Individu, Lama Sakit, Merokok Dan Hiperglikemi." *Jurnal Unimus* 17(2).
- Bernetti, A. et al. 2021. "Neurapathic Pain and Rehabilitation: A Systematic Review of International Guidlines." *Diagnostic (Basel)* 11(1): 74.
- Brunner, and Suddarth. 2019. *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Cahyandari, R., Kalfin, and R. A. Ibrahim. 2020. "The Impact of Diabetic Foot Exercises and Warm Water Foot Soaking Intervantion." *International Journal of Health Medicine and Sports* 2(2): 46–50.
- CDC. 2020. "Diabetes Risk Factors." *Centre for Desease Control and Prevention*.

cc.gov/diabetes/basics/ris-factors.html.

- Cornea, S., and I. Raz. 2021. "Management of Diabetic Neuropathy." *Metabolism* 123: 154867.
- Damarsanti, P. 2019. "Pengaruh Rendam Kaki Dengan Air Hangat Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Pegandon Kendal." *Nurscape: Jurnal Keperawatan Pemikiran Ilmian* 4(1): 1–10.
- Devi, F. L. 2021. "Manajemen Nyeri Neuropatik." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 3(1).
- Dinkes Jatim. 2020. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019*. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. [https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/Profil Kesehatan Jatim 2019.pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/Profil%20Kesehatan%20Jatim%202019.pdf).
- Faisah, N., M. Muchtar, and A. A. Lestari. 2021. "Gambaran Demografi Dan Klinik Penderita Nyeri Neuropatik Yang Berkunjung Di Bagian Poliklinik Saraf Dan Poliklinik Penyakit Dalam Rsu Anutapura Palu." *Medika Alkhairat* 3(2): 68–73.
- Farmaki, P. et al. 2020. "Complications of the Type 2 Diabetes Mellitus." *Current Cardiology Reviews* 16(4): 249–51.
- Feldman, E. et al. 2019. "Diabetic Neuropathy." *Nature Reviews Disease Primers* 5(41).
- Galicia-Garcia, U. et al. 2020. "Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus." *International Journal of Molecular Sciences* 21(27): 6275.
- Giwa, A. et al. 2020. "Current Understanding of Pathogenesis of Type 1 Diabetes: Genetics to Environment." *World Journal of Diabetes*, 11(1): 13–25.
- Hammi, C., and B. Yeung. 2022. *Neuropathy*. Treasure Island: Statpearl (Internet).
- Hardianto, D. 2020. "Telaah Komprehensif Diabetes Melitus: Klasifikasi, Gejala, Diagnosis, Pencegahan Dan Pengobatan." *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia* 7(2): 304.
- Hartono, D. 2019. "Hubungan Self Care Dengan Komplikasi Diabetes Mellitus Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo." *Journal of Nursing Care & Biomolecular* 4(2).
- Hendrien, A. 2019. "Pengaruh Perendaman Air Hangat Dan Air Dingin Terhadap Penurunan Glukosa Darah Pada SSB Rudah FC." *Jurnal Ilmu Keolahragaan*.
- IHME. 2020. "Global Burden of Disease Study 2019." *Global Burden of Disease Collaborative Network*.

- Kemenkes. 2018. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khotimah, and H. Mawarti. 2017. "Pengaruh Rendam Air Hangat Pada Kaki Terhadap Nilai Ankle Brachial Indeks Pada Pasien Diabetes Mellitus." *Jurnal Keperawatan* 4(2).
- . 2019. "Pengaruh Rendam Air Hangat Pada Kaki Terhadap Nilai Ankle Brachial Indeks (ABI) Pada Pasien Diabetes Mellitus." *Publikasi Ilmiah Stikes Williah Booth Surabaya*.
- Kurnia, E., and D. E. Fitri. 2023. "Penerapan Kombinasi Senam Kaki Dan Rendaman Air Hangat Terhadap Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Mellitus." *Jurnal Pustaka Keperawatan* 2(1): 2–32.
- Lestari, Z., and A. Sijid. 2021. "Diabetes Melitus : Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan Dan Cara Pencegahan." *Prosiding Biologi Achieving the Sustainable Development Goals with Biodiversity in Confronting Climate Change*.
- Margaret, P. 2019. *Diabetes Self Management Education and Support in Type 2 Diabetes: A Join Position Statement of The American Diabetes Association, The American Association of Diabetes Education and The Academy of The Nutrition and Diabetics*. USA: Diabetes Educator.
- Mustafa et al. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- Nugroho, Y. W. 2020. "Pengaruh Rendam Air Hangat Di Kaki Untuk Mencegah Terjadinya Ulkus Pada Penderita Diabetes Mellitus Di Dusun Kedunggringin Desa Gripurwa Wonogiri." *Jurnal Keperawatan GSH* 9(2).
- Nur, D., A. Ain, Scholichin, and M. K. L. Rining. 2022. "Pengaruh Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Di Kelurahan Loa Tebu." *Publikasi Ilmiah Unmul*.
- Nurhidayati, I., F. Suciana, and I. Zulcharim. 2019. "Hubungan Kepercayaan Kesehatan Dengan Kepatuhan Minum Oat Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2." *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas* 2(2): 27–34.
- Pamungkas, R., and M. Andi. 2021. *Panduan Screening Resiko Diabetes Dan Neuropathy*. Bondowoso: KHD Production.
- PERKENI. 2021a. *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia 2021*. Jakarta: PB Perkeni.
- . 2021b. *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia 2021*. Jakarta: PB. Perkeni.

- Permatasari, D., D. Ratnawati, and N. Anggraini. 2020. "Efektifitas Terapi Kombinasi Senam Kaki Dan Rendam Air Hangat Terhadap Sensitivitas Kaki Pada Lansia Dengan Diabetes Melitus." *Jurnal JKFT Universitas Muhammadiyah Tangerang* 5(2): 16.
- PPNI. 2018. *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: Penerbit EGC.
- . 2019a. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit EGC.
- . 2019b. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit EGC.
- . 2019c. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi Dan Kriteria Hasil Keperawatan*. edisi 1. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Purwata, T. E. 2019. *Pain Education*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Putri, C. A. 2021. "Manajemen Nyeri Neuropati Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2." *Jurnal Medika Utama* 2(3).
- Putri, Y. Hasneli, and Safri. 2020. "Faktr-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Keperawatan Neuropati Perifer Pada Pasien Diabetes Mellitus: Liteature Review." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 8(1).
- Rachmantoko, R. et al. 2021. "Diabetic Neuropathy Pain." *JPHV* 2(1): 8–12.
- Rasyid, A. N., N. A. Yulanda, and S. Fauzan. 2020. "Perawatan Kaki Terhadap Perubahan Uji Sensitivitas Kaki Pada Penderita DM Tipe 2." *Tanjungpra Journal of Nursing Practice and Educatin* 2(1).
- Rivani, D., and E. M. Rosa. 2019. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Kemampuan Perawatan Kaki Diabetik Pada Neuropati Diabetik." *Jurnal Keperawatan* 17(1).
- Rodriguez-Saldana, J. 2019. "The Diabetes Textbook Clinical Principles, Patients Management and Public Health Issues."
- RS Prima Husada. 2023. "Rumah Sakit Prima Husada Malang." <https://rs-primahusada.com>.
- Sapra, A., and P. Bhandari. 2023. *Diabetes*. Amerika Serikat: StatPealrs Publishing.
- Saputri, R. D. 2020. "Komplikasi Sistemik Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11(1).
- Simamora, F., H. Siregar, and A. Hidayah. 2020. "Pengaruh Senam Kaki Diabetik Terhadap Penurunan Neuropati Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II." *Jurnal Education And Development* 8(4).
- Smeltzer, S. C., and Brenda Bare. 2019. *Keperawatan Medikal Bedah Brunner &*

Suddarth Edisi 12. Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.

Soelistijo, S. et al. 2021. *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe II Dewasa Di Indonesia*. Jakarta: PB Perkeni.

Soelistijo, S., A. Thamrin, A. Sutjahjo, and A. Pranoto. 2019. "Association of Metabolic Syndrome with Albuminuria in Diabetes Mellitus Type 2." *Biomolecular and Health Science Journal* 2(2): 82–88.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, and D. Hudiyawati. 2019. "Gambaran Faktor Resiko Terjadinya Diabetes Melitus Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Tofure, I. R., L. B. S. Huwae, and E. Astuty. 2021. "Karakteristik Pasien Penderita Neuropati Perifer Diabetik Di Poliklinik Saraf RSUD Dr. M. Haulussy Ambon Tahun 2016-2019." *Mulucca Medica* 14(2).

Walker, E., O. Flannery, and M. Lucy. 2020. "Gestational Diabetes and Progression to Type Two Diabetes Mellitus: Missed Opportunities of Follow Up and Prevention?" *Prim Care Diabetes* 14(6698–700).

Wang, C., D. Neil, and P. Home. 2020. "2020 Vision: An Overview of Prospects for Diabetes Management and Prevention in the Next Decade." *Diabetes Res Clinical Practice* 143: 101–12.

WHO. 2022. "Diabetes." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.

———. 2023. "Diabetes." [who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1](https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1).

Lampiran 1. Surat Permohonan Menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Calon responden

Di tempat

Yang bertanda-tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan STIKes Kendedes Malang:

Nama : Faidatul Chasanah

NIM : 2301100413

Program Studi : Profesi Ners

Institusi : STIKes Kendedes Malang

Peneliti sedang melakukan penelitian dengan tema “Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Rendaman Air Hangat pada Pasien DM Tipe 2 dengan Diagnosa Keperawatan Nyeri Kronis di RS Prima Husada Malang”. Tujuan mendasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas terapi rendaman air hangat untuk menurunkan nyeri neuropatik pada pasien DM tipe 2. Sementara manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana guna menambah pengetahuan bagi masyarakat luas dalam tema yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

Peneliti mohon kesediaan Saudara/i untuk menjadi responden dengan menandatangani lembar persetujuan yang telah peneliti siapkan. Peneliti mohon untuk mengisi lembar kuesioner dengan teliti dan seksama. Atas kesediaan dan partisipasinya, peneliti ucapkan banyak terimakasih.

Malang, 1 Juli 2024

Penulis,

Faidatul Chasanah

Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN*****(Informed Consent)***

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan STIKes Kendede Malang dengan judul “Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Rendaman Air Hangat pada Pasien DM Tipe 2 dengan Diagnosa Keperawatan Nyeri Kronis di RS Prima Husada Malang”.

No. Responden :

Saya dengan sadar dan sukarela menyetujui untuk diikutsertakan dalam penelitian dengan catatan bahwa apabila sewaktu-waktu saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun, maka saya berhak untuk membatalkan persetujuan ini. Sekian dan terimakasih.

Malang, 1 Juli 2024

Responden

Lampiran 3. SOP Rendam Kaki Air Hangat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

RENDAMAN AIR HANGAT

Pengertian	Terapi non farmakologis yang memberikan efek fisiologis terhadap beberapa bagian tubuh organ manusia seperti jantung. Rendam kaki air hangat dengan campuran garaman berdampak fisiologi bagi tubuh yaitu berdampak pada pembuluh darah, panas dari air membuat sirkulasi darah menjadi lancar.
Tujuan	1. Untuk menurunkan tekanan darah secara non farmakologi 2. Untuk meningkatkan sirkulasi darah 3. Untuk meningkatkan relaksasi otot 4. Menurunkan rasa nyeri 5. Meningkatkan metabolisme jaringan
Indikasi dan Kontraindikasi	Indikasi 1. Pasien dengan hipertensi 2. Pasien <i>Gout Arthritis</i> dengan gangguan tidur 3. Pasien diabetes melitus dengan gangguan sirkulasi perifer Kontraindikasi 1. Pasien yang terdapat luka di bagian kaki 2. Pasien dengan penurunan kesadaran 3. Pasien dengan TTV tidak stabil
Alat dan Bahan	1. Baskom 2. Air hangat 3. Kain/Handuk 4. Garam 5. <i>Sphygmomanometer</i> 6. <i>Stetoschope</i>
Prosedur	Fase Pra Interaksi 1. Persiapan alat dan bahan 2. Persiapan diri perawat Fase Orientasi 1. Mengucapkan salam dan menyapa klien 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan tujuan dan prosedur 4. Menanyakan kesiapan klien Fase Kerja 1. Menjaga privasi klien 2. Mencuci tangan sebelum tindakan 3. Menanyakan kenyamanan pasien

	4. Menganjurkan pasien untuk duduk 5. Mengukur derajat neuropati dengan kuesioner 6. Menuangkan air mendidih ke baskom yang di campur air dingin sebanyak 3 liter dan garam 20 mg (tiga sendok teh) 7. Air hangat bersuhu sekitar 37°C 8. Selanjutnya masukan kaki klien ke dalam baskom yang sudah terisi air hangat. Biarkan selama 10-15 menit. 9. Setelah 15 menit angkat kaki dan keringkan dengan kain atau handuk Fase Terminasi 1. Menanyakan perasaan klien setelah dilakukan intervensi 2. Melakukan evaluasi pengukuran derajat neuropati 3. Mencuci tangan 4. Merapikan alat-alat 5. Mendokumentasikan hasil kegiatan
--	--

Lampiran 4. Asuhan Keperawatan Ny. S

A. Pengkajian

Tgl. Pengkajian	: 01/08/2024
Jam Pengkajian	: 12.00
Ruang/Kelas	: Dahlia/ III
No. RM	: 166664

I. IDENTITAS

Identitas Pasien		Identitas penanggung Jawab	
Nama	: Ny.S	Nama	: Tn. F
Umur	: 44 th	Umur	: 48 th
Jenis Kelamin	: Perempuan	Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SD	Pekerjaan	: Wiraswasta
Pekerjaan	: IRT	Hub. dengan klien	: Suami
Alamat	: JL. Segaran RT 03/ RW 10, Kelurahan Banjararum		

II. KELUHAN UTAMA

1. Keluhan Utama Saat MRS
Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan.
2. Keluhan Utama Saat Pengkajian
Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan, telapak kaki terasa panas, saat ini pasien mengaku gula darahnya sudah turun setelah mendapat terapi insulin dari dokter

III. DIAGNOSA MEDIS

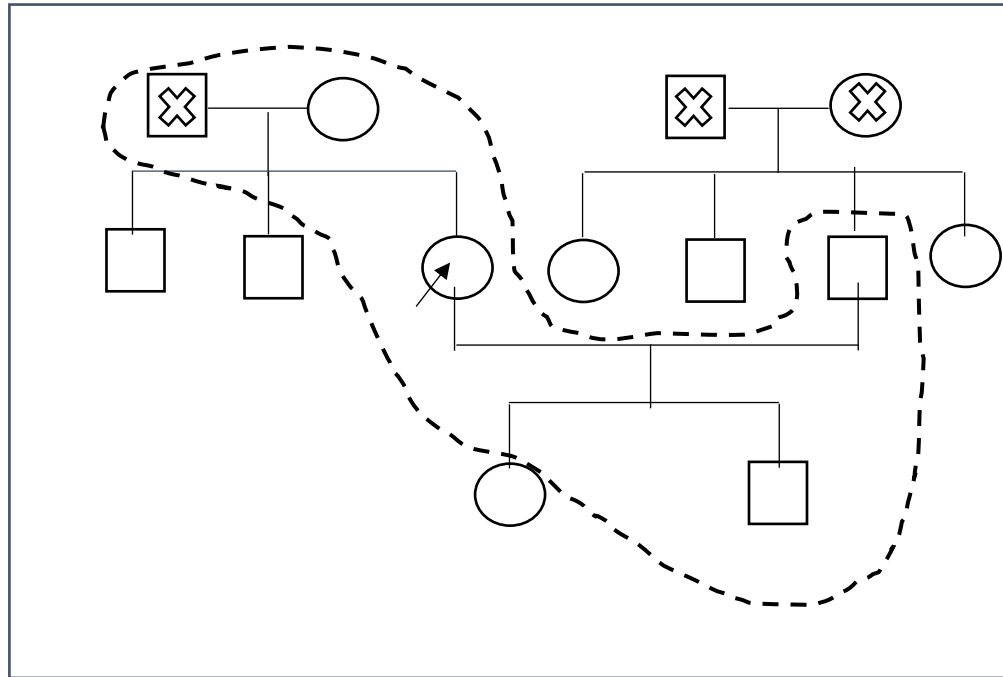
Diabetes Mellitus Tipe 2

IV. RIWAYAT KESEHATAN

1. Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan. Keluhan muncul sejak bulan Mei, keluhan memberat pada hari rabu pagi tanggal 31 Juli 2024, lalu periksa ke faskes tingkat 1 dan diberikan rujukan ke poli penyakit dalam, saat diperiksa gula darah tinggi sehingga diarahkan ke IGD untuk rawat inap, jam 17.00 pasien dipindah ke ruang rawat inap Dahlia lantai 5C
2. Riwayat Kesehatan Yang Lalu
Pasien Ny. S mengatakan mempunyai riwayat Diabetes Mellitus (DM) sejak 3 tahun yang lalu.

3. Riwayat Kesehatan Keluarga

Pasien Ny. S mengatakan saat ini ia tinggal bersama suami, ibu dan anaknya yang kedua. Berikut gambar genogram dari pasien Ny. S:



V. RIWAYAT KEPERAWATAN KLIEN

1. Pola Aktifitas Sehari-Hari (ADL)

ADL	Di Rumah	Di Rumah Sakit
Pola pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan (Makan dan Minum)	Makan / Minum Jumlah: pasien makan 3x dalam sehari, minum air putih sekitar 2 gelas kecil, 350ml perhari Jenis makanan : - Nasi: Nasi putih/ nasi jagung - Lauk: Telur, tahu, tempe - Sayur: wortel, sawi - Buah : pisang (kadang-kadang) - Minum: Air Putih Pantangan: membatasi konsumsi gula, makanan yang manis	Makan / Minum Jumlah: Makanan dari RS Diit DM Pola minum pasien 600 ml/Ns 500 cc/10 jam

Pola Eliminasi BAK: Jumlah, Warna, Bau, Masalah, Cara Mengatasi. BAB: Jumlah, Warna, Bau, Konsistensi, Masalah, Cara Mengatasi.	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, warna gelap BAB: 1-2 hari sekali	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, keruh BAB: 2 hari sekali
1. Pola Istirahat Tidur 2. Jumlah/Waktu 3. Gangguan Tidur 4. Upaya Mengatasi gangguan tidur 5. Apakah 6. mudah terbangun 7. Jika terbangun berapa menit bisa tertidur lagi 8. Hal-hal yang mempermudah tidur 9. Hal-hal yang mempermudah bangun.	Pasien tidur dengan nyenyak, akan tetapi pasien 2-3 kali terbangun untuk BAK di malam hari	Pasien sering terbangun selama di RS, karena nyeri
Pola Kebersihan Diri (PH) 1. Frekuensi Mandi 2. Frekuensi Mencuci rambut 3. Frekuensi Gosok gigi 4. Keadaan kuku 5. Melakukan mandiri/ dibantu	Mandi 2x sehari, mencuci rambut sekitar 2x seminggu.	Pasien mandi 1x sehari, diseka oleh anak pasien,
Aktivitas Lain Aktivitas apa yang dilakukan klien untuk mengisi waktu luang?	Istirahat mengisi waktu luang digunakan untuk istirahat dan bersantai	Pasien bedrest untuk membantu mempercepat pemulihan

2. Riwayat Psikologi
Pasien tampak memikirkan kapan penyakitnya bisa sembuh
3. Riwayat Sosial
Keluarga mengatakan pasien sering mengobrol dengan tetangga sekitar
4. Riwayat Spiritual
Pasien Ny. S selalu melaksanakan shalat lima waktu saat berada di rumah. Namun, tampak jarang saat dirawat di rumah sakit.

VI. KONSEP DIRI

1. Gambaran diri : Tidak terkaji
2. Identitas diri : Tidak terkaji
3. Peran : Tidak terkaji

4. Ideal diri : Tidak terkaji
 5. Harga diri : Tidak terkaji

VII. PEMERIKSAAN FISIK (tanggal 01/08/2024)

1. Keadaan Umum

Pasien tampak lemah, GCS: 456

2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

SAAT SEBELUM SAKIT	SAAT PENGKAJIAN
Tidak Terkaji	TTV
	- TD: 140/90 mmHg
	- N: 88x/menit
	- RR: 18x/menit
	- S: 36,8°C
	- SpO ₂ : 97% RA
	- GCS 456

3. Pemeriksaan Fisik (*Head to Toe*)

a. Pemeriksaan Wajah

Mata

Kelengkapan dan kesimetrisan mata (+), Kelopak mata/palpebra oedem (-), ptosis/dalam kondisi tidak sadar mata tetap membuka (-), peradangan (-), luka (-), benjolan (-), Bulu mata rontok (tidak), Konjunctiva merah muda dan sclera putih perubahan warna (an anemis), Warna iris (hitam), Reaksi pupil terhadap cahaya (miosis), Pupil (isokor), Warna Kornea hitam.

Hidung

Inspeksi dan palpasi : Amati bentuk tulang hidung dan posis septum nasi (tidak). Amati meatus : perdarahan (-), Kotoran (-), Pembengkakan (-), pembesaran/polip (-), menggunakan Oksigen (-)

Mulut

Amati bibir: Kelainan konginetal (-), warna bibir agak kehitaman, lesi (-), Bibir pecah (-), Amati gigi ,gusi, dan lidah : Caries (-), Kotoran (-), Gigi palsu (-), Gingivitis (-), Warna lidah merah muda (kotor), Perdarahan (-) dan abses (-). Amati orofaring atau rongga mulut: Bau mulut, Benda asing: (tidak)

Telinga

Amati bagian telinga luar: Bentuk simetris, Ukuran normal, lesi (-), nyeri tekan (-), peradangan (-), penumpukan serumen (-).

Keluhan lain: -

b. Pemeriksaan Kepala dan Leher

Kepala

Inspeksi: bentuk kepala (Brachiocephalus/bulat), kesimetrisan (+). Hidrocephalus (-), Luka (-), darah (-), Trepanasi (-). Palpasi: nyeri tekan (-).

Leher

Inspeksi: Bentuk leher (simetris), peradangan (-), jaringan parut (-), perubahan warna(-), massa(-)

Palpasi: pembesaran kelenjar limfe (-), pembesaran kelenjar tiroid (-), posisi trakea (simetris), pembesaran Vena jugularis (-)

Keluhan lain:-

c. Pemeriksaan Thoraks/dada

Pemeriksaan paru

Inspeksi

- Bentuk torak (Normal chest),
- Susunan ruas tulang belakang (Normal),
- Bentuk dada (simetris),
- Keadaan kulit: terdapat luka baru karena pemasangan double lumen di dada kanan atas, nampak memerah
- Retraksi otot bantu pernafasan: Retraksi intercosta (-), retraksi suprasternal (-), Sternomastoid (-), pernafasan cuping hidung (-).
- Pola nafas : (Efektif)
- Amati: cianosis (-), batuk (produktif).

Palpasi

Pemeriksaan taktil/vocal fremitus: getaran antara kanan dan kiri teraba (sama).

Perkusi

Area paru: (sonor seluruh lapang paru)

Auskultasi

- Suara nafas Area Vesikuler: (bersih), Area Bronchial: (bersih), Area Bronkovesikuler (bersih)
- Suara Ucapan Terdengar: Bronkophoni (-), Egophoni (-), Pectoriloqui (-) Suara tambahan Terdengar: Rales (-), Ronkhi (-), Wheezing (-), Dullnes (-) Pleural fricion rub (-), bunyi tambahan lain: Tidak ada
- Keluhan lain yang dirasakan terkait Px. Torak dan Paru: Tidak ada

Pemeriksaan Jantung

Inspeksi

Vesikuler (+)

Palpasi

Pulsasi pada dinding torak teraba: (kuat)

Perkusi

Saat di perkusi pekak

Batas-batas jantung normal adalah: batas atas: (n = ics ii)

Batas bawah: (n = ics v)

Batas kiri: (n = ics v mid clavikula sinistra)

Batas kanan: (n = ics iv mid sternalis dextra)

Auskultasi

Bj i terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bj ii terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bunyi jantung tambahan : bj iii (-), gallop rhythm (-), murmur (-)

Keluhan lain terkait dengan jantung: **tidak ada keluhan.**

Pemeriksaan Abdomen

Inspeksi

Bentuk abdomen: (datar), Massa/Benjolan (-), Kesimetrisan (+), Bayangan pembuluh darah vena (-)

Auskultasi

Frekuensi peristaltik usus 37 x/menit (n = 5 – 35 x/menit, borborygmi (-)

Palpasi

Palpasi hepar: diskripsikan: nyeri tekan (-), pembesaran (-), perabaan (lunak), permukaan (halus), tepi hepar tidak teraba.

Palpasi lien: lien tidak teraba

Palpasi appendik: buatlah garis bayangan untuk menentukan titik mc. Burney. Nyeri tekan (+), nyeri lepas (+), nyeri menjalar kontralateral (+) menjalar ke punggung

Palpasi ginjal: ginjal tidak teraba

Perkusi

Normalnya hasil perkusi pada abdomen adalah tympani.

Keluhan lain yang dirasakan terkait dengan Abdomen: -

d. Pemeriksaan Genetalia dan Rektal

Keluhan lain: **Tidak ada**

e. Pemeriksaan Punggung dan Tulang Belakang

Periksa ada tidaknya lesi pada kulit punggung, Apakah terdapat kelainan bentuk tulang belakang, Apakah terdapat deformitas pada tulang belakang, apakah terdapat fraktur atau tidak, adakah nyeri tekan.

Kelainan bentuk tulang belakang (-), deformitas (-), fraktur(-), nyeri tekan(-)

Keluhan lain: Tidak ada.

f. Pemeriksaan Ekstremitas/Muskuloskeletal

Inspeksi

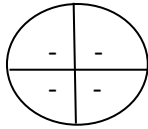
Otot antar sisi kanan dan kiri (simetris), deformitas (-), fraktur (-),

lokasi fraktur (-), jenis fraktur tidak ada, kebersihan luka (-), terpasang

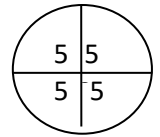
Gib (-), Traksi (-), kedua kaki nyeri (+)

Palpasi

Oedem :
:



Lingkar lengan: - Lakukan uji kekuatan otot



g. Pemeriksaan Fungsi Pendengaran/Penghidu/tengorokan

1. Uji ketajaman Pendengaran: Tidak terkaji
2. Uji Ketajaman Penciuman: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan tenggorokan: Tidak terkaji
4. Keluhan lain: Tidak ada

h. Pemeriksaan Fungsi Penglihatan

1. Pemeriksaan Visus Dengan Snellen's Cart: Tidak terkaji
2. Tanpa Snellen Cart: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan lapang pandang : Tidak terkaji
4. Pemeriksaan tekanan bola mata Dengan tonometri tidak terkaji
5. Keluhan lain: Kontak mata saat berbicara ada.

i. Pemeriksaan Fungsi Neurologis

1. Menguji tingkat kesadaran dengan GCS (Glasgow Coma Scale)
Menilai respon membuka mata 4
Menilai respon Verbal 5
Menilai respon motorik 6
Setelah dilakukan scoring maka dapat diambil kesimpulan:
(Composmentis)
2. Memeriksa tanda-tanda rangsangan otak
Peningkatan suhu tubuh (-), nyeri kepala atau pusing (-), kaku kuduk(-), mual-muntah (-), kejang (-), penurunan tingkat kesadaran (-)
3. Memeriksa nervus cranialis
Nervus I-Olfactorius, Nervus II-Opticus, Nervus III-Oculomotorius (Normal), Nervus IV-Trochlearis (Normal), Nervus V-Trigeminalis, Nervus VI-Abducens (Normal), Nervus VII-Facialis (Normal), Nervus VIII-Auditorius, Nervus IX Glossopharyngeal (Negatif dan terdapat Disfagia), Nervus X-Vagus, Nervus XI-Accessory (Kelemahan ekstermitas kiri), Nervus XII-Hypoglossal
4. Memeriksa fungsi motorik
Ukuran otot (simetris), atrofi (-), gerakan-gerakan yang tidak disadari oleh klien (-)
5. Memeriksa fungsi sensorik
Kepekaan saraf perifer benda tumpul, benda tajam (+) Menguji sensasi panas / dingin (tidak terkaji) kapas halus, minyak wangi (tidak terkaji)
6. Memeriksa reflek kedalaman tendon
Reflek fisiologis: R.Biceps (-), R. Triceps (-), R. Brachioradialis (-), R. Patella (-), R. Achilles (-)

Reflek Pathologis: Bila dijumpai adanya kelumpuhan ekstremitas pada kasus-kasus tertentu. Yang diperiksa adalah R. Babinski (-), R. Chaddock (-), R. Schaefer (-), R. Oppenheim (-), R. Gordon (-).

7. Keluhan lain yang terkait dengan Neurologis: kedua kaki terasa kesemutan

j. Pemeriksaan Kulit/Integument

Integument/Kulit

Inspeksi: Adakah lesi (+), ada luka bekas garukan, Jaringan parut (-), kering (+), Warna Kulit: sawo matang, kulit menggelap, cyanotik (-)

Palpasi: Tekstur (kering), Turgor/Kelenturan (menurun), Struktur (keriput), Lemak subcutan (tebal), nyeri tekan (-)

Tipe Primer: Makula (-), Papula (-) Nodule (-) Vesikula (-)

Tipe Sekunder: Pustula (-), Ulkus (-), Crusta (-), Eksoriasi (-), Scar (-), Lichenifikasi (-)

Kelainan-kelainan pada kulit: Naevus Pigmentosus (-), Hiperpigmentasi (-), Vitiligo/Hipopigmentasi (-), Tatu (-), Haemangioma (-), Angioma/toh (-), Spider Naevi (-), Striae (-).

k. Pemeriksaan Rambut

Inspeksi dan Palpasi: Penyebaran (merata), Bau (-) rontok (-), warna (hitam), Alopesia (-), Hirsutisme (-), alopesia (-).

l. Pemeriksaan Kuku

Inspeksi dan palpasi: warna merah muda, bentuk oval, dan kuku pendek, CRT kembali dalam 2 detik.

Keluhan lain: -

m. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik Medik

Pemeriksaan Lab (tanggal 31/07/2024)

PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	NILAI RUJUKAN
Hemoglobin	12.9	11.4-15.1 g/dL
Hematokrit	38.6	38-42 %
Eritrosit	4.930.00	4.100.000-5.500.00
MCV	78.3	80-93 fL
MCH	26.2	27-31 pg
MCHC	32.1	32-36 g/dL
Lekosit	11.350	4,700-11,300 Sel/cmm
Trombosit	279.000	142,000-424,000 Sel/cmm
Eosinophil	2.1	0-4 %
Basophil	0.3	0-1 %
Neutrophil	71.9	51-67 %
Limfosit	16.3	25-33 %
Monosit	9.4	2-5 %
Glukosa Darah Puasa	332	<200 mg/dL
Ureum	33	16-38 mg/dL

Kreatinin	0,8	<1.2 mg/dL
------------------	-----	------------

Pemeriksaan Lab (tanggal 01/08/2024)

PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	NILAI RUJUKAN
Glukosa Darah Puasa	240 mg/ dL	<200 mg/dL

Pemeriksaan Radiologi: terkaji

Pemeriksaan EKG: normal

Pemeriksaan Thorax: normal

n. TINDAKAN DAN TERAPI:

Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menolong keselamatan klien dan terapi farmakologis (obat-obatan) apa saja yang sudah diberikan.

Terapi:		
Nama Obat	Dosis obat	Dosis pemberian
Omeprazole	40 mg	1x/ hari
Ceftriaxone	1 gr	2x/ hari
Novorapid	4 iu	3x/ hari
Levemir	8 iu	1x/ hari

TTD PERAWAT

Faidatul Chasanah

B. Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah
1	DS: Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri terutama saat digerakkan dan kesemutan. DO: Keadaan umum: cukup GCS: Composmentis 456	Kerusakan sistem saraf	Nyeri Kronis (D.0078)

	TTV - TD: 140/90 mmHg - N: 88x/menit - RR: 18x/menit - S: 36,8°C - SpO2: 97% RA PQRST - P : Neuropati - Q: terasa panas - R: kedua kaki - S: 5 - T: hilang timbul. GDS: 240 mg/dL Pasien mendapatkan terapi farmakologis: - Novorapid 3x4 iu SC sebelum makan - Levemir 0-0-8 iu SC sebelum tidur Pasien diberikan terapi komplementer rendam air hangat 2 minggu dengan 6 kali perlakuan, masing-masing perlakuan selama 15 menit.		
--	---	--	--

C. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosa	SLKI	SIKI
1	Nyeri Kronis (D.0078)	Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun, Frekuensi nadi normal, pola nafas normal, meringis (-)	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non-verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup 6. Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik 1. Berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 2. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri

			3. Fasilitasi istirahat tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.
--	--	--	--

D. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosa	Tanggal/ jam	Implementasi Keperawatan	Tanggal/ jam	Evaluasi
1	Nyeri Kronis (D.0078)	01/08/2024 Jam 12.00 WIB	1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; 2. Mengidentifikasi skala nyeri 3. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal 4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Mengidentifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup 6. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 7. Memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 8. Mengontrol lingkungan yang	3/08/2024 Jam 16.00 WIB	Subjektif 1. Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa kesemutan juga berkurang 2. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air hangat. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik. Objektif 1. Keadaan umum: baik 2. GCS : Composmentis

			memperberat nyeri 9. Memfasilitasi istirahat tidur 10. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri 11. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 12. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 13. Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri (rendaman air hangat) 14. Berkolaborasi pemberian analgetik, jika perlu (injeksi Metamezole 1g).		456 3. TTV TD: 130/90 mmHg N: 86x/ menit, RR: 20x/menit S: 37,6 °C SpO2: 98% RA 6. Skala nyeri 2 7. Pasien tampak tenang dan rileks 8. Pasien dapat melakukan aktivitas mandiri.
--	--	--	---	--	---

Lampiran 5. Asuhan Keperawatan Ny. L

A. Pengkajian

Tgl. Pengkajian	: 05/08/2024
Jam Pengkajian	: 14.00
Ruang/Kelas	: Bougenvile/ I
No. RM	: 118512

I. IDENTITAS

Identitas Pasien

Nama : Ny. L
 Umur : 63 th
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Tidak bekerja
 Alamat : Kampung anyar RT
 04/ RW 01 - Jabung

Identitas penanggung Jawab

Nama : Ny. N
 Umur : 36 th
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Hub.dengan klien : Anak

II. KELUHAN UTAMA

1. Keluhan Utama Saat MRS

Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk

2. Keluhan Utama Saat Pengkajian

Pasien mengeluh kedua kakinya terasa kebas, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan.

III. DIAGNOSA MEDIS

1. *Diabetes Mellitus Tipe 2*
2. *HHD*

IV. RIWAYAT KESEHATAN

1. Riwayat Penyakit Sekarang

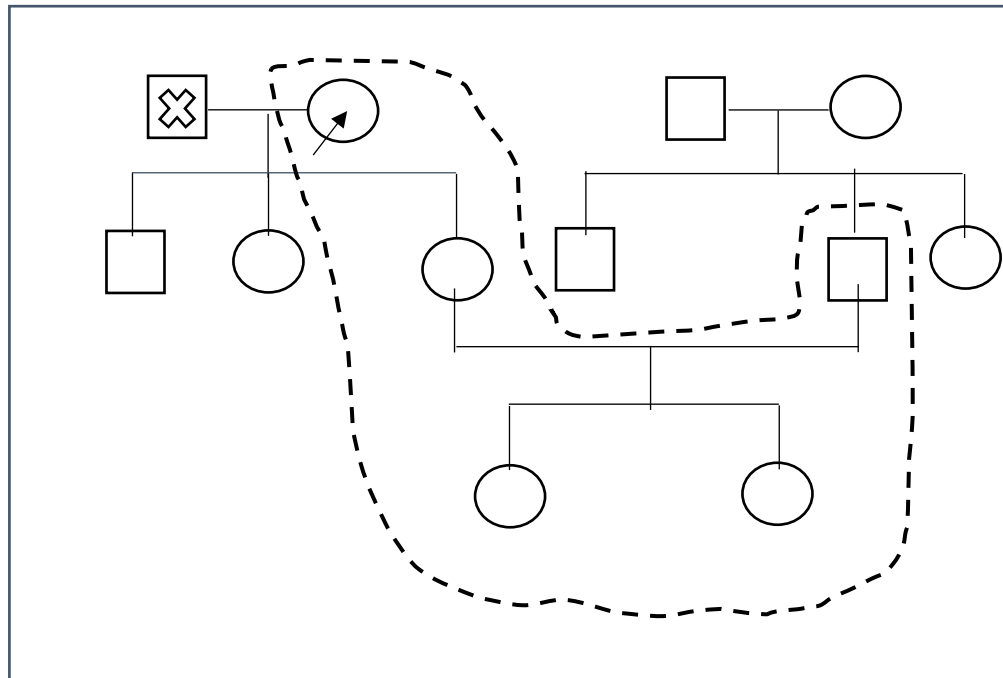
Pasien mengeluh kedua kakinya terasa kebas, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. Keluhan dirasa sudah sejak awal tahun 2024, namun tidak dirasa. Pada tanggal 5 Agustus 2024 pasien merasa keluhan memberat, kaki makin terasa berat dan tiba-tiba merasa lemas dan tidak bisa beraktivitas. Lalu pasien dibawa ke IGD RS Prima Husada Malang, hasil pemeriksaan menunjukkan GDS yang tinggi dan kondisi pasien yang harus di rawat inap.

2. Riwayat Kesehatan Yang Lalu

Pasien Ny. L mengatakan mempunyai riwayat Diabetes Mellitus (DM) sejak 10 tahun yang lalu.

3. Riwayat Kesehatan Keluarga

Pasien Ny. S mengatakan saat ini ia tinggal bersama anak, menantu dan kedua cucunya. Berikut gambar genogram dari pasien Ny. L:



V. RIWAYAT KEPERAWATAN KLIEN

1. Pola Aktifitas Sehari-Hari (ADL)

ADL	Di Rumah	Di Rumah Sakit
Pola pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan (Makan dan Minum)	Makan / Minum Jumlah: pasien makan 3x dalam sehari, minum air putih sekitar 2 gelas kecil, 350ml perhari Jenis makanan : - Nasi: Nasi putih/kentang - Lauk: Telur, tahu, tempe - Sayur: bayam, wortel, gubis dll - Buah : jeruk, pepaya - Minum: Air Putih Pantangan: membatasi konsumsi gula, makanan yang manis	Makan / Minum Jumlah: Makanan dari RS Diit DM + RGRL Pola minum pasien 600 ml/Ns 500 cc/10 jam

Pola Eliminasi BAK: Jumlah, Warna, Bau, Masalah, Cara Mengatasi. BAB: Jumlah, Warna, Bau, Konsistensi, Masalah, Cara Mengatasi.	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, warna gelap BAB: 1 hari sekali	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, keruh BAB: 2 hari sekali
Pola Istirahat Tidur 1. Jumlah/Waktu 2. Gangguan Tidur 3. Upaya Mengatasi gangguan tidur 4. Apakah 5. mudah terbangun 6. Jika terbangun berapa menit bisa tertidur lagi 7. Hal-hal yang mempermudah tidur 8. Hal-hal yang mempermudah bangun	Pasien tidur dengan nyenyak, akan tetapi pasien 2-3 kali terbangun untuk BAK di malam hari	Pasien sering terbangun selama di RS, karena nyeri pada kaki dan merasa tidak nyaman di RS
Pola Kebersihan Diri (PH) 1. Frekuensi Mandi 2. Frekuensi Mencuci rambut 3. Frekuensi Gosok gigi 4. Keadaan kuku 5. Melakukan mandiri/ dibantu	Mandi 2x sehari, mencuci rambut sekitar 2x seminggu.	Pasien diseka oleh anak pasien 2x/ hari
Aktivitas Lain Aktivitas apa yang dilakukan klien untuk mengisi waktu luang?	Istirahat mengisi waktu luang digunakan untuk istirahat dan bersantai	Pasien bedrest untuk membantu mempercepat pemulihan

6. Riwayat Psikologi

Pasien tampak memikirkan kapan penyakitnya bisa sembuh dan bisa segera pulang

7. Riwayat Sosial

Keluarga mengatakan pasien sering mengobrol dengan tetangga sekitar

8. Riwayat Spiritual

Pasien Ny. L selalu melaksanakan shalat lima waktu saat berada di rumah. Namun, tampak jarang saat dirawat di rumah sakit.

VI. KONSEP DIRI

1. Gambaran diri : Tidak terkaji
2. Identitas diri : Tidak terkaji
3. Peran : Tidak terkaji

4. Ideal diri : Tidak terkaji
5. Harga diri : Tidak terkaji

VII. PEMERIKSAAN FISIK (tanggal 05/08/2024)

1. Keadaan Umum
Pasien tampak lemah, GCS: 456
2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

SAAT SEBELUM SAKIT	SAAT PENGKAJIAN
Tidak Terkaji	TTV
	- TD: 160/90 mmHg
	- N: 92x/menit
	- RR: 20x/menit
	- S: 36,7°C
	- SpO ₂ : 97% RA
	- GCS 456

3. Pemeriksaan Fisik (*Head to Toe*)

a. Pemeriksaan Wajah

Mata

Kelengkapan dan kesimetrisan mata (+), Kelopak mata/palpebra oedem (-), ptosis/dalam kondisi tidak sadar mata tetap membuka (-), peradangan (-), luka (-), benjolan (-), Bulu mata rontok (tidak), Konjunktiva merah muda dan sclera putih perubahan warna (an anemis), Warna iris (hitam), Reaksi pupil terhadap cahaya (miosis), Pupil (isokor), Warna Kornea hitam.

Hidung

Inspeksi dan palpasi : Amati bentuk tulang hidung dan posis septum nasi (tidak). Amati meatus : perdarahan (-), Kotoran (-), Pembengkakan (-), pembesaran/polip (-), menggunakan Oksigen (-)

Mulut

Amati bibir: Kelainan konginetal (-), warna bibir agak kehitaman, lesi (-), Bibir pecah (-), Amati gigi ,gusi, dan lidah : Caries (-), Kotoran (-), Gigi palsu (-), Gingivitis (-), Warna lidah merah muda (kotor), Perdarahan (-) dan abses (-). Amati orofaring atau rongga mulut: Bau mulut, Benda asing: (tidak)

Telinga

Amati bagian telinga luar: Bentuk simetris, Ukuran normal, lesi (-), nyeri tekan (-), peradangan (-), penumpukan serumen (-).

Keluhan lain: penurunan pendengaran

b. Pemeriksaan Kepala dan Leher

Kepala

Inspeksi: bentuk kepala (Brachiocephalus/bulat), kesimetrisan (+). Hidrocephalus (-), Luka (-), darah (-), Trepanasi (-). Palpasi: nyeri tekan (-).

Leher

Inspeksi: Bentuk leher (simetris), peradangan (-), jaringan parut (-), perubahan warna(-), massa(-)

Palpasi: pembesaran kelenjar limfe (-), pembesaran kelenjar tiroid (-), posisi trakea (simetris), pembesaran Vena jugularis (-)

Keluhan lain:-

c. Pemeriksaan Thoraks/dada

Pemeriksaan paru

Inspeksi

- Bentuk torak (Normal chest),
- Susunan ruas tulang belakang (Normal),
- Bentuk dada (simetris),
- Keadaan kulit: terdapat luka baru karena pemasangan double lumen di dada kanan atas, nampak memerah
- Retraksi otot bantu pernafasan: Retraksi intercosta (-), retraksi suprasternal (-), Sternomastoid (-), pernafasan cuping hidung (-).
- Pola nafas : (Efektif)
- Amati: cianosis (-), batuk (produktif).

Palpasi

Pemeriksaan taktil/vocal fremitus: getaran antara kanan dan kiri teraba (sama).

Perkusi

Area paru: (sonor seluruh lapang paru)

Auskultasi

- Suara nafas Area Vesikuler: (bersih), Area Bronchial: (bersih), Area Bronkovesikuler (bersih)
- Suara Ucapan Terdengar: Bronkophoni (-), Egophoni (-), Pectoriloqui (-) Suara tambahan Terdengar: Rales (-), Ronkhi (-), Wheezing (-), Dullnes (-) Pleural fricion rub (-), bunyi tambahan lain: Tidak ada
- Keluhan lain yang dirasakan terkait Px. Torak dan Paru: Tidak ada

Pemeriksaan Jantung

Inspeksi

Vesikuler (+)

Palpasi

Pulsasi pada dinding torak teraba: (kuat)

Perkusi

Saat di perkusi pekak

Batas-batas jantung normal adalah: batas atas: (n = ics ii)

Batas bawah: (n = ics v)

Batas kiri: (n = ics v mid clavikula sinistra)

Batas kanan: (n = ics iv mid sternalis dextra)

Auskultasi

Bj i terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bj ii terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bunyi jantung tambahan : bj iii (-), gallop rhythm (-), murmur (-)

Keluhan lain terkait dengan jantung: **tidak ada keluhan.**

Pemeriksaan Abdomen

Inspeksi

Bentuk abdomen: (datar), Massa/Benjolan (-), Kesimetrisan (+),

Bayangan pembuluh darah vena (-)

Auskultasi

Frekuensi peristaltik usus 37 x/menit (n = 5 – 35 x/menit, borborygmi (-)

Palpasi

Palpasi hepar: diskripsikan: nyeri tekan (-), pembesaran (-), perabaan (lunak), permukaan (halus), tepi hepar tidak teraba.

Palpasi lien: lien tidak teraba

Palpasi appendik: buatlah garis bayangan untuk menentukan titik mc.

Burney. Nyeri tekan (+), nyeri lepas (+), nyeri menjalar kontralateral (+) menjalar ke punggung

Palpasi ginjal: ginjal tidak teraba

Perkusi

Normalnya hasil perkusi pada abdomen adalah tympani.

Keluhan lain yang dirasakan terkait dengan Abdomen: -

d. Pemeriksaan Genetalia dan Rektal

Keluhan lain: **Tidak ada**

e. Pemeriksaan Punggung dan Tulang Belakang

Periksa ada tidaknya lesi pada kulit punggung, Apakah terdapat kelainan bentuk tulang belakang, Apakah terdapat deformitas pada tulang belakang, apakah terdapat fraktur atau tidak, adakah nyeri tekan.

Kelainan bentuk tulang belakang (-), deformitas (-), fraktur(-), nyeri tekan(-)

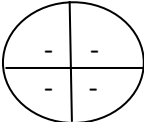
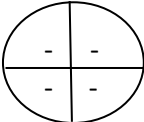
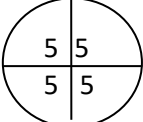
Keluhan lain: Tidak ada.

f. Pemeriksaan Ektremitas/Muskuloskeletal

Inspeksi

Otot antar sisi kanan dan kiri (simetris), deformitas (-), fraktur (-), lokasi fraktur (-), jenis fraktur tidak ada, kebersihan luka (-), terpasang Gib (-), Traksi (-), kedua kaki nyeri (+)

Palpasi

Oedem :  :  Lingkar lengan: - Lakukan uji kekuatan otot 

g. Pemeriksaan Fungsi Pendengaran/Penghidu/tengorokan

1. Uji ketajaman Pendengaran: Tidak terkaji
2. Uji Ketajaman Penciuman: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan tenggorokan: Tidak terkaji
4. Keluhan lain: Tidak ada

h. Pemeriksaan Fungsi Penglihatan

1. Pemeriksaan Visus Dengan Snellen's Cart: Tidak terkaji
2. Tanpa Snelen Cart: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan lapang pandang : Tidak terkaji
4. Pemeriksaan tekanan bola mata Dengan tonometri tidak terkaji
5. Keluhan lain: Kontak mata saat berbicara ada.

i. Pemeriksaan Fungsi Neurologis

1. Menguji tingkat kesadaran dengan GCS (Glasgow Coma Scale)
Menilai respon membuka mata 4
Menilai respon Verbal 5
Menilai respon motorik 6
Setelah dilakukan scoring maka dapat diambil kesimpulan: (Composmentis)
2. Memeriksa tanda-tanda rangsangan otak
Peningkatan suhu tubuh (-), nyeri kepala atau pusing (-), kaku kuduk(-), mual-muntah (-), kejang (-), penurunan tingkat kesadaran (-)
3. Memeriksa nervus cranialis
Nervus I-Olfaktorius, Nervus II-Opticus, Nervus III-Oculomotorius (Normal), Nervus IV-Trochlearis (Normal), Nervus V-Trigeminalis, Nervus VI-Abducens

- (Normal), Nervus VII–Facialis (Normal), Nervus VIII–Auditorius, Nervus IX Glosopharingeal (Negatif dan terdapat Disfagia), Nervus X–Vagus, Nervus XI–
 Accessorius (Kelemahan ekstermitas kiri), Nervus XII–Hypoglosal
4. Memeriksa fungsi motorik
 Ukuran otot (simetris), atropi (-), gerakan-gerakan yang tidak disadari oleh klien (-)
 5. Memeriksa fungsi sensorik
 Kepekaan saraf perifer benda tumpul, benda tajam (+) Menguji sensasi panas / dingin (tidak terkaji) kapas halus, minyak wangi (tidak terkaji)
 6. Memeriksa reflek kedalaman tendon
 Reflek fisiologis: R.Bisep (-), R. Trisep (-), R. Brachioradialis (-), R. Patella (-), R. Achilles (-)
 Reflek Pathologis: Bila dijumpai adanya kelumpuhan ekstremitas pada kasuskasus tertentu. Yang diperiksa adalah R. Babinski (-), R. Chaddock (-), R.Schaefer (-), R. Oppenheim (-), R. Gordon (-).
 7. Keluhan lain yang terkait dengan Neurologis: kedua kaki terasa kesemutan.

j. Pemeriksaan Kulit/Integument

Integument/Kulit

Inspeksi: Adakah lesi (+), ada luka bekas garukan , Jaringan parut (-), kering (+), Warna Kulit: sawo matang, kulit menggelap, cyanotik (-)
 Palpasi: Tekstur (kering), Turgor/Kelenturan (menurun), Struktur (keriput), Lemak subcutan (tebal), nyeri tekan (-)
 Tipe Primer: Makula (-), Papula (-) Nodule (-) Vesikula (-)
 Tipe Sekunder: Pustula (-), Ulkus (-), Crusta (-), Eksoriasi (-), Scar (-), Lichenifikasi (-)
 Kelainan-kelainan pada kulit: Naevus Pigmentosus (-), Hiperpigmentasi (-), Vitiligo/Hipopigmentasi (-), Tatto (-), Haemangioma (-), Angioma/toh (-), Spider Naevi (-), Striae (-).

k. Pemeriksaan Rambut

Inspeksi dan Palpasi: Penyebaran (merata), Bau (-) rontok (-), warna (hitam), Alopesia (-), Hirsutisme (-), alopesia (-).

l. Pemeriksaan Kuku

Inspeksi dan palpasi: warna merah muda, bentuk oval, dan kuku pendek, CRT kembali dalam 2 detik.

Keluhan lain: -

m. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik Medik**Pemeriksaan Lab: (tanggal 5/08/2024)**

PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	NILAI RUJUKAN
Hemoglobin	12.2	11.4-15.1 g/dL
Hematokrit	36.3	38-42 %
Eritrosit	4.350.00	4.100.000-5.500.00
MCV	76.3	80-93 fL
MCH	26.2	27-31 pg
MCHC	33.1	32-36 g/dL
Lekosit	10.850	4,700-11,300 Sel/cmm
Trombosit	291.000	142,000-424,000 Sel/cmm
Eosinophil	2.1	0-4 %
Basophil	0.3	0-1 %
Neutrophil	67.9	51-67 %
Limfosit	19.3	25-33 %
Monosit	4.4	2-5 %
Glukosa Darah Puasa	256	<200 mg/dL
Ureum	41	16-38 mg/dL
Kreatinin	0,93	<1.2 mg/dL

Pemeriksaan Radiologi: terkaji

Pemeriksaan EKG: normal

Pemeriksaan Thorax: cardiomegaly

4. TINDAKAN DAN TERAPI:

Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menolong keselamatan klien dan terapi farmakologis (obat-obatan) apa saja yang sudah diberikan.

Terapi:		
Nama Obat	Dosis obat	Dosis pemberian
Omeprazole	40 mg	1x/ hari
Novomix	6 iu	2x/ hari
Amlodipin /oral	10 mg	1x/ hari

TTD PERAWAT

Faidatul Chasana

B. Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah
1	DS: Pasien mengeluh kedua kakinya terasa kebas, kesemutan seperti ada serangga yang merayap, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum terutama saat digerakkan. DO: Keadaan umum: cukup GCS : Composmentis 456 TTV - TD: 160/90 mmHg - N: 92x/menit - RR: 20x/menit - S: 36,7° C - SpO2: 97% RA PQRST - P: Neuropati - Q: seperti ditusuk-tusuk jarum - R: ke dua kaki - S: 4 - T: hilang timbul GDS: 256 mg/dL Terapi farmakologis: - Novomix 2x6 iu - Amlodipin 10mg-0-0 Pasien diberikan terapi komplementer rendam air hangat 2 minggu dengan 6 kali perlakuan, masing-masing perlakuan selama 15 menit.	Kerusakan sistem saraf	Nyeri Kronis (D.0078)

C. Intervensi Kepeawatan

No	Diagnosa	SLKI	SIKI
1	Nyeri Kronis (D.0078)	Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun, Frekuensi nadi normal, pola	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non-verbal

		nafas normal, meringis (-)	- Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - Identifikasi pengaruh nyeri terhaap kualitas hidup - Monitor efek samping penggunaann analgetik Terapeutik - Berikan teknik non famakologi untuk mengurangi rasa nyeri - Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri - Fasilitasi istirahat tidur - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi - Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri - Jelaskan strategi meredakan nyeri - Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.
--	--	-------------------------------	--

D. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosa	Tanggal/ jam	Implementasi Keperawatan	Tanggal/ jam	Evaluasi
1	Nyeri Kronis (D.0078)	05/08/2024 Jam 12.00 WIB	- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasri, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; - Mengidentifikasi skala nyeri - Mengidentifikasi respon nyeri non verbal - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - Mengidentifikasi pengaruh nyeri	7/08/2024 Jam 16.00 WIB	Subjektif: - Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa kebas dan kesemutan juga berkurang. - Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah diberikan terapi rendaman air

			terhadap kualitas hidup 6. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 7. Memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 8. Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri 9. Memfasilitasi istirahat tidur 10. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri 11. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 12. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 13. Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri (rendaman air hangat) 14. Berkolaborasi pemberian analgetik, jika perlu (injeksi Metamezole 1g).		hangat. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik. Objektif 1. Keadaan umum: baik GCS : Composmentis 456 2. TTV - TD: 140/90 mmHg - N : 88x/menit - RR: 18x/menit - S : 37,3 °C - SpO2: 99% RA 3. Skala nyeri 1 4. Pasien tampak tenang dan rileks 5. Pasien dapat melakukan aktivitas mandiri
--	--	--	--	--	--

Lampiran 6. Asuhan Keperawatan Ny. S.U

A. Pengkajian

Tgl. Pengkajian	: 06/08/2024
Jam Pengkajian	: 12.00
Ruang/Kelas	: Dahlia/ III
No. RM	: 219146

I. IDENTITAS

Identitas Pasien

Nama : Ny.S.U
 Umur : 59 th
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Curah kembang RT
 03/ RW 10, Ngenep-
 Karangploso

Identitas penanggung Jawab

Nama : Ny. T
 Umur : 24 th
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Hub.dengan klien : Anak

II. KELUHAN UTAMA

1. Keluhan Utama Saat MRS

Pasien mengeluh kedua kakinya nyeri seperti di tusuk-tusuk jarum

2. Keluhan Utama Saat Pengkajian

Pasien mengeluh kedua kakinya nyeri seperti di tusuk-tusuk jarum, terasa tebal dan berat, terkadang juga muncul rasa kesemutan, badan terasa lemas

III. DIAGNOSA MEDIS

Diabetes Mellitus Tipe 2

Leukositosis

IV. RIWAYAT KESEHATAN

1. Riwayat Penyakit Sekarang

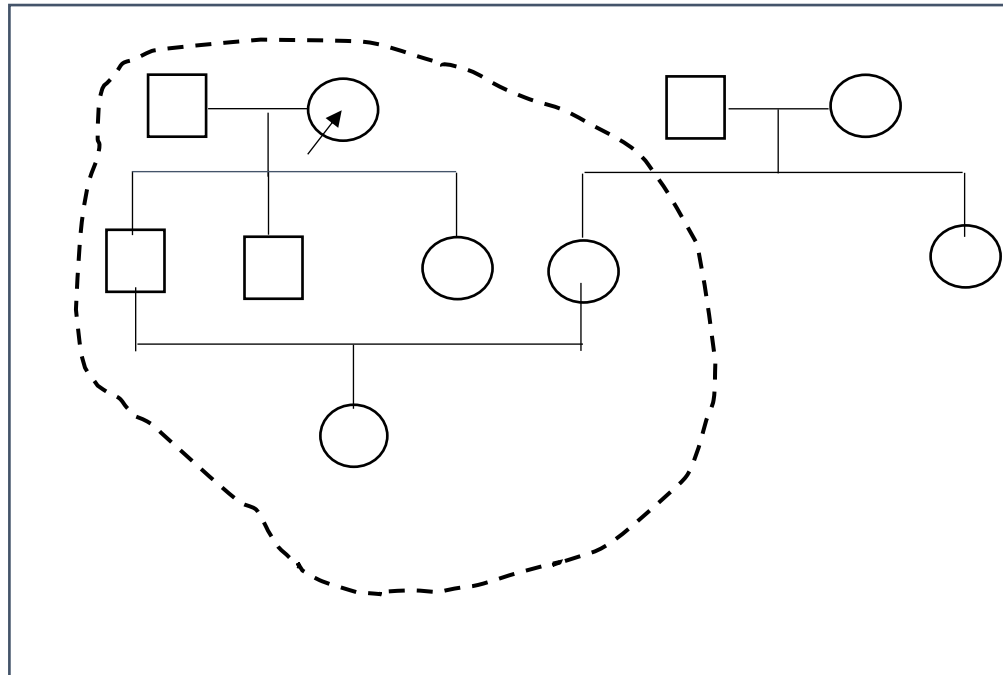
Pasien mengeluh kedua kakinya terasa nyeri seperti di tusuk-tusuk jarum, terasa tebal dan berat, terkadang juga muncul rasa kesemutan, badan terasa lemas. Lalu keluarga membawa pasien ke IGD, dari hasil pemeriksaan dokter menyarankan rawat inap. Jam 18.00 pasien dipindah ke ruang rawat inap

2. Riwayat Kesehatan Yang Lalu

Pasien Ny. S.U mengatakan mengidap penyakit Diabetes Mellitus sejak 5 tahun yang lalu (rutin kontrol poli penyakit dalam)

3. Riwayat Kesehatan Keluarga

Pasien Ny. S.U mengatakan saat ini ia tinggal bersama suami, anak, mantu dan cucunya. Berikut gambar genogram dari pasien Ny. S.U:



V. RIWAYAT KEPERAWATAN KLIEN

1. Pola Aktivitas Sehari-Hari (ADL)

ADL	Di Rumah	Di Rumah Sakit
Pola pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan (Makan dan Minum)	Makan / Minum Jumlah: pasien makan 3x dalam sehari, minum air putih sekitar 2 gelas kecil, 350ml perhari Jenis makanan : - Nasi: Nasi putih - Lauk: Telur, tahu, tempe - Sayur: bayam, daun kelor, labu siam, dll - Buah : kadang-kadang pisang, papaya - Minum: Air Putih	Makan / Minum Jumlah: Makanan dari RS Diit DM Pola minum pasien 600 ml/Ns 500 cc/10 jam

	Pantangan: membatasi konsumsi gula, makanan yang manis	
Pola Eliminasi BAK: Jumlah, Warna, Bau, Masalah, Cara Mengatasi. BAB: Jumlah, Warna, Bau, Konsistensi, Masalah, Cara Mengatasi.	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, warna gelap BAB: 1-2 hari sekali	BAK: $\pm$ 6-7 x sehari, keruh BAB: 2 hari sekali
Pola Istirahat Tidur 1. Jumlah/Waktu 2. Gangguan Tidur 3. Upaya Mengatasi gangguan tidur 4. Apakah 5. mudah terbangun 6. Jika terbangun berapa menit bisa tertidur lagi 7. Hal-hal yang mempermudah tidur 8. Hal-hal yang mempermudah bangun	Pasien tidur dengan nyenyak, akan tetapi pasien 2-3 kali terbangun untuk BAK di malam hari	Pasien sering terbangun selama di RS, karena nyeri dan belum adaptasi dengan kondisi di RS
Pola Kebersihan Diri (PH) 1. Frekuensi Mandi 2. Frekuensi Mencuci rambut 3. Frekuensi Gosok gigi 4. Keadaan kuku 5. Melakukan mandiri/ dibantu	Mandi 2x sehari, mencuci rambut sekitar 2x seminggu.	Pasien diseka oleh anak pasien, washlap disediakan oleh RS
Aktivitas Lain Aktivitas apa yang dilakukan klien untuk mengisi waktu luang?	Istirahat mengisi waktu luang digunakan untuk istirahat dan bersantai	Pasien bedrest untuk membantu mempercepat pemulihan

2. Riwayat Psikologi

Pasien tampak memikirkan kapan penyakitnya bisa sembuh dan bisa beraktivitas lagi dengan normal

3. Riwayat Sosial

Keluarga mengatakan pasien sering mengobrol dengan tetangga sekitar dan mengikuti pengajian tahlil ibu-ibu RT

4. Riwayat Spiritual

Pasien Ny. S.U selalu melaksanakan shalat lima waktu saat berada di rumah. Namun, tampak jarang saat dirawat di rumah sakit.

VI. KONSEP DIRI

1. Gambaran diri : Tidak terkaji
2. Identitas diri : Tidak terkaji
3. Peran : Tidak terkaji
4. Ideal diri : Tidak terkaji
5. Harga diri : Tidak terkaji

VII. PEMERIKSAAN FISIK (tanggal 06/08/2024)

1. Keadaan Umum

Pasien tampak lemah, GCS: 456

2. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

SAAT SEBELUM SAKIT	SAAT PENGKAJIAN
Tidak Terkaji	TTV
	- TD: 130/90 mmHg
	- N:76x/menit
	- RR: 20x/menit
	- S: 37,3° C
	- SpO2: 98% RA

3. Pemeriksaan Fisik (*Head to Toe*)

a. Pemeriksaan Wajah

Mata

Kelengkapan dan kesimetrisan mata (+), Kelopak mata/palpebra oedem (-), ptosis/dalam kondisi tidak sadar mata tetap membuka (-), peradangan (-), luka (-), benjolan (-), Bulu mata rontok (tidak), Konjunktiva merah muda dan sclera putih perubahan warna (an anemis), Warna iris (hitam), Reaksi pupil terhadap cahaya (miosis), Pupil (isokor), Warna Kornea hitam.

Hidung

Inspeksi dan palpasi : Amati bentuk tulang hidung dan posis septum nasi (tidak). Amati meatus : perdarahan (-), Kotoran (-), Pembengkakan (-), pembesaran/polip (-), menggunakan Oksigen (-)

Mulut

Amati bibir: Kelainan konginetal (-), warna bibir agak kehitaman, lesi (-), Bibir pecah (-), Amati gigi ,gusi, dan lidah : Caries (-), Kotoran (-), Gigi palsu (-), Gingivitis (-), Warna lidah merah muda (kotor), Perdarahan (-) dan abses (-). Amati orofaring atau rongga mulut: Bau mulut, Benda asing: (tidak)

Telinga

Amati bagian telinga luar: Bentuk simetris, Ukuran normal, lesi (-), nyeri tekan (-), peradangan (-), penumpukan serumen (-).

Keluhan lain: -

b. Pemeriksaan Kepala dan Leher

Kepala

Inspeksi: bentuk kepala (Brachiocephalus/bulat), kesimetrisan (+). Hidrocephalus (-), Luka (-), darah (-), Trepanasi (-). Palpasi: nyeri tekan (-).

Leher

Inspeksi: Bentuk leher (simetris), peradangan (-), jaringan parut (-), perubahan warna(-), massa(-)

Palpasi: pembesaran kelenjar limfe (-), pembesaran kelenjar tiroid (-), posisi trakea (simetris), pembesaran Vena jugularis (-)

Keluhan lain:-

c. Pemeriksaan Thoraks/dada

Pemeriksaan paru

Inspeksi

- Bentuk torak (Normal chest),
- Susunan ruas tulang belakang (Normal),
- Bentuk dada (simetris),
- Keadaan kulit: terdapat luka baru karena pemasangan double lumen di dada kanan atas, nampak memerah
- Retraksi otot bantu pernafasan: Retraksi intercosta (-), retraksi suprasternal (-), Sternomastoid (-), pernafasan cuping hidung (-).
- Pola nafas : (Efektif)
- Amati: cianosis (-), batuk (produktif).

Palpasi

Pemeriksaan taktil/vocal fremitus: getaran antara kanan dan kiri teraba (sama).

Perkusi

Area paru: (sonor seluruh lapang paru)

Auskultasi

- Suara nafas Area Vesikuler: (bersih), Area Bronchial: (bersih), Area Bronkovesikuler (bersih)
- Suara Ucapan Terdengar: Bronkophoni (-), Egophoni (-), Pectoriloqui (-) Suara tambahan Terdengar: Rales (-), Ronkhi (-), Wheezing (-), Dullnes (-) Pleural friction rub (-), bunyi tambahan lain: Tidak ada
- Keluhan lain yang dirasakan terkait Px. Torak dan Paru: Tidak ada

Pemeriksaan Jantung

Inspeksi

Vesikuler (+)

Palpasi

Pulsasi pada dinding torak teraba: (kuat)

Perkusi

Saat di perkusi pekak

Batas-batas jantung normal adalah: batas atas: (n = ics ii)

Batas bawah: (n = ics v)

Batas kiri: (n = ics v mid clavikula sinistra)

Batas kanan: (n = ics iv mid sternalis dextra)

Auskultasi

Bj i terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bj ii terdengar (tunggal), (keras), (ireguler)

Bunyi jantung tambahan : bj iii (-), gallop rhythm (-), murmur (-)

Keluhan lain terkait dengan jantung: **tidak ada keluhan.**

Pemeriksaan Abdomen

Inspeksi

Bentuk abdomen: (datar), Massa/Benjolan (-), Kesimetrisan (+),

Bayangan pembuluh darah vena (-)

Auskultasi

Frekuensi peristaltik usus 37 x/menit (n = 5 – 35 x/menit, borborygmi (-)

Palpasi

Palpasi hepar: diskripsikan: nyeri tekan (-), pembesaran (-), perabaan (lunak), permukaan (halus), tepi hepar tidak teraba.

Palpasi lien: lien tidak teraba

Palpasi appendik: buatlah garis bayangan untuk menentukan titik mc.

Burney. Nyeri tekan (+), nyeri lepas (+), nyeri menjalar kontralateral (+) menjalar ke punggung

Palpasi ginjal: ginjal tidak teraba

Perkusi

Normalnya hasil perkusi pada abdomen adalah tympani.

Keluhan lain yang dirasakan terkait dengan Abdomen: -

d. Pemeriksaan Genitalia dan Rektal

Keluhan lain: **Tidak ada**

e. Pemeriksaan Punggung dan Tulang Belakang

Periksa ada tidaknya lesi pada kulit punggung, Apakah terdapat kelainan bentuk tulang belakang, Apakah terdapat deformitas pada tulang belakang, apakah terdapat fraktur atau tidak, adakah nyeri tekan.

Kelainan bentuk tulang belakang (-), deformitas (-), fraktur(-), nyeri tekan(-)

Keluhan lain: Tidak ada.

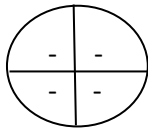
f. Pemeriksaan Ekstremitas/Muskuloskeletal

Inspeksi

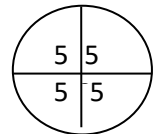
Otot antar sisi kanan dan kiri (simetris), deformitas (-), fraktur (-), lokasi fraktur (-), jenis fraktur tidak ada, kebersihan luka (-), terpasang Gib (-), Traksi (-), kedua kaki nyeri (+)

Palpasi

Oedem :
:



Lingkar lengan: - Lakukan uji kekuatan otot



g. Pemeriksaan Fungsi Pendengaran/Penghidu/tenggorokan

1. Uji ketajaman Pendengaran: Tidak terkaji
2. Uji Ketajaman Penciuman: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan tenggorokan: Tidak terkaji
4. Keluhan lain: Tidak ada

h. Pemeriksaan Fungsi Penglihatan

1. Pemeriksaan Visus Dengan Snellen's Cart: Tidak terkaji
2. Tanpa Snellen Cart: Tidak terkaji
3. Pemeriksaan lapang pandang : Tidak terkaji
4. Pemeriksaan tekanan bola mata Dengan tonometri tidak terkaji
5. Keluhan lain: Kontak mata saat berbicara ada.

i. Pemeriksaan Fungsi Neurologis

1. Menguji tingkat kesadaran dengan GCS (Glasgow Coma Scale)
Menilai respon membuka mata 4
Menilai respon Verbal 5
Menilai respon motorik 6
Setelah dilakukan scoring maka dapat diambil kesimpulan: (Composmentis)
2. Memeriksa tanda-tanda rangsangan otak
Peningkatan suhu tubuh (-), nyeri kepala atau pusing (-), kaku kuduk(-), mual-muntah (-), kejang (-), penurunan tingkat kesadaran (-)
3. Memeriksa nervus cranialis
Nervus I-Olfaktorius, Nervus II-Opticus, Nervus III-Oculomotorius (Normal), Nervus IV-Trochlearis (Normal), Nervus V-Trigeminalis, Nervus VI-Abducens (Normal), Nervus VII-Facialis (Normal), Nervus VIII-Auditorius, Nervus IX Glossopharyngeal (Negatif dan terdapat Disfagia), Nervus X-Vagus, Nervus XI-

- Accessorius (Kelemahan ekstermitas kiri), Nervus XII-Hypoglosal
4. Memeriksa fungsi motorik
Ukuran otot (simetris), atrofi (-), gerakan-gerakan yang tidak disadari oleh klien (-)
 5. Memeriksa fungsi sensorik
Kepekaan saraf perifer benda tumpul, benda tajam (+) Menguji sensasi panas / dingin (tidak terkaji) kapas halus, minyak wangi (tidak terkaji)
 6. Memeriksa reflek kedalaman tendon
Reflek fisiologis: R.Bisep (-), R. Trisep (-), R. Brachioradialis (-), R. Patella (-), R. Achilles (-)
Reflek Pathologis: Bila dijumpai adanya kelumpuhan ekstremitas pada kasus tertentu. Yang diperiksa adalah R. Babinski (-), R. Chaddock (-), R. Schaefer (-), R. Oppenheim (-), R. Gordon (-).
 7. Keluhan lain yang terkait dengan Neurologis: kedua kaki terasa kesemutan

j. Pemeriksaan Kulit/Integument

Integument/Kulit

Inspeksi: Adakah lesi (+), ada luka bekas garukan, Jaringan parut (-), kering (+), Warna Kulit: sawo matang, kulit menggelap, cyanotik (-)
Palpasi: Tekstur (kering), Turgor/Kelenturan (menurun), Struktur (keriput), Lemak subcutan (tebal), nyeri tekan (-)
Tipe Primer: Makula (-), Papula (-) Nodule (-) Vesikula (-)
Tipe Sekunder: Pustula (-), Ulkus (-), Crusta (-), Eksoriasi (-), Scar (-), Lichenifikasi (-)
Kelainan-kelainan pada kulit: Naevus Pigmentosus (-), Hiperpigmentasi (-), Vitiligo/Hipopigmentasi (-), Tattto (-), Haemangioma (-), Angioma/toh (-), Spider Naevi (-), Striae (-).

k. Pemeriksaan Rambut

Inspeksi dan Palpasi: Penyebaran (merata), Bau (-) rontok (-), warna (hitam), Alopesia (-), Hirsutisme (-), alopesia (-).

l. Pemeriksaan Kuku

Inspeksi dan palpasi: warna merah muda, bentuk oval, dan kuku pendek, CRT kembali dalam 2 detik.
Keluhan lain: -

m. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik Medik

Pemeriksaan Lab: (tanggal 06/08/2024)

PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	NILAI RUJUKAN
Hemoglobin	13.1	11.4-15.1 g/dL
Hematokrit	33.6	38-42 %
Eritrosit	4.650.00	4.100.000-5.500.00

MCV	77.1	80-93 fL
MCH	24.2	27-31 pg
MCHC	32.2	32-36 g/dL
Lekosit	13.150	4,700-11,300 Sel/cmm
Trombosit	350.000	142,000-424,000 Sel/cmm
Eosinophil	2.3	0-4 %
Basophil	0.1	0-1 %
Neutrophil	71.2	51-67 %
Limfosit	1.3	25-33 %
Monosit	9.4	2-5 %
Glukosa Darah Puasa	220	<200 mg/dL
Ureum	31	16-38 mg/dL
Kreatinin	0,1	<1.2 mg/dL
SGOT	36	5-40 IU/L
SGPT	47	7-56 IU/L

Pemeriksaan Radiologi: terkaji

Pemeriksaan EKG: normal

Pemeriksaan Thorax: normal

4. TINDAKAN DAN TERAPI:

Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menolong keselamatan klien dan terapi farmakologis (obat-obatan) apa saja yang sudah diberikan.

Terapi:		
Nama Obat	Dosis obat	Dosis pemberian
Omeprazole	40 mg	1x/ hari
Ceftriaxone	1 gr	2x/ hari
Ondancetrone	4mg	3x/ hari
Novorapid	4 iu	3x/ hari
Levemir	6 iu	1x/ hari

TTD PERAWAT

Faidatul Chasana

B. Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah
1	DS: Pasien mengeluh kedua kakinya nyeri seperti di tusuk-tusuk jarum, terasa tebal dan berat, terkadang juga muncul rasa kesemutan. DO: Keadaan umum: cukup GCS : Composmentis 456 TTV - TD: 130/90 mmHg - N:76x/menit - RR: 20x/menit - S: 37,3° C - SpO2: 98% RA PQRST - P: Neuropati - Q: seperti di tusuk-tusuk jarum - R: kedua kaki - S: 5 - T: hilang timbul - GDS: 220 mg/dL Pasien mendapatkan terapi farmakologi: - Levemir 0-0-6 iu - Novorapid 3x4 iu Pasien diberikan terapi komplementer rendam air hangat 2 minggu dengan 6 kali perlakuan, masing-masing perlakuan selama 15 menit	Kerusakan sistem saraf	Nyeri Kronis (D.0078)

C. Intervensi Kepeawatan

No	Diagnosa	SLKI	SIKI
1	Nyeri Kronis (D.0078)	Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun, frekuensi nadi normal, pola	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non-verbal 4. Identifikasi faktor yang

		nafas normal, meringis (-)	memperberat dan memperingan nyeri - Identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup - Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik - Berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri - Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri - Fasilitasi istirahat tidur - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi - Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri - Jelaskan strategi meredakan nyeri - Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.
--	--	-----------------------------------	---

D. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosa	Tanggal/ jam	Implementasi Keperawatan	Tanggal/ jam	Evaluasi
1	Nyeri Kronis (D.0078)	06/08/2024 Jam 12.00 WIB	- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; - Mengidentifikasi skala nyeri - Mengidentifikasi respon nyeri non verbal - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - Mengidentifikasi pengaruh nyeri	08/08/2024 Jam 16.00 WIB	Subjektif: - Pasien mengatakan nyeri pada kedua kakinya sudah berkurang, rasa tebal dan berat di kaki juga berkurang. - Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah

			terhadap kualitas hidup 6. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 7. Memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 8. Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri 9. Memfasilitasi istirahat tidur 10. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri 11. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 12. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 13. Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri (rendaman air hangat) 14. Berkolaborasi pemberian analgetik, jika perlu (injeksi Metamezole 1g).		diberikan terapi rendaman air hangat secara rutin. 3. Pasien mengatakan sudah bisa beraktifitas dengan baik. Objektif 1. Keadaan umum: baik 2. GCS : Composmentis 456 5. Pasien tampak tenang, rileks 3. TTV - TD: 130/80 mmHg - N: 92x/menit - RR: 18x/menit - S: 37,6 °C - SpO2: 97% RA 4. Skala nyeri 2 5. Pasien tampak tenang dan rileks 6. Pasien dapat melakukan aktivitas mandiri
--	--	--	--	--	--

Lampiran 7. Dokumentasi

